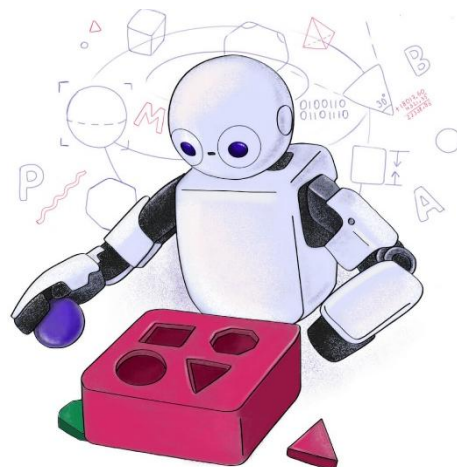


C24 – Inteligência Artificial: *Redes Neurais Convolucionais*



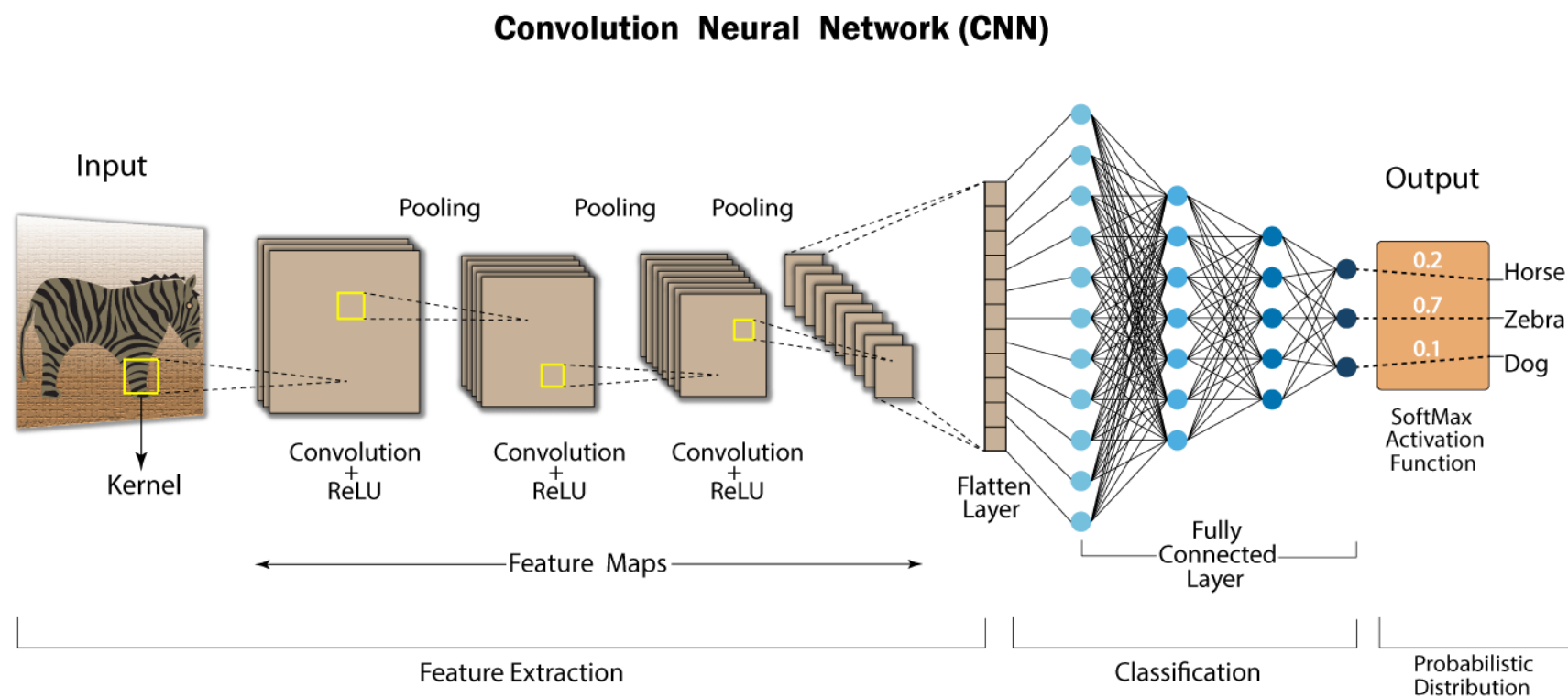
Inatel

Felipe A. P. de Figueiredo
felipe.figueiredo@Inatel.br



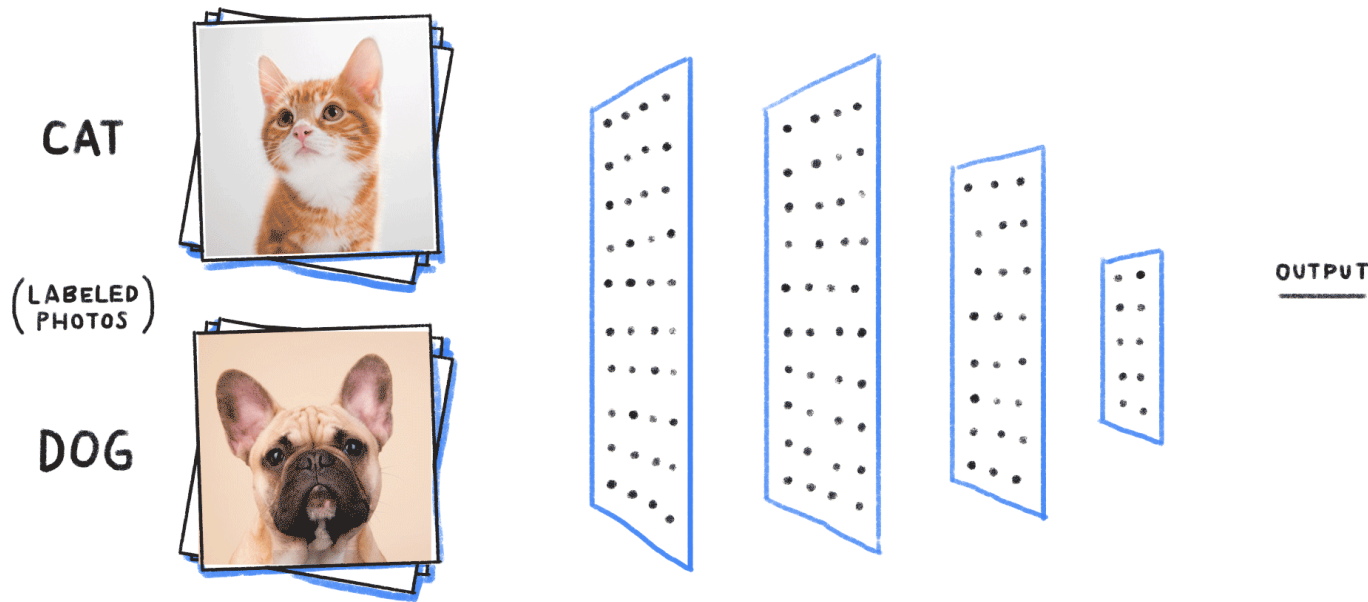
- Até agora, nossas redes neurais continham apenas **camadas densas**.
- Porém, um outro tipo muito importante são as **camadas convolucionais**.
- Essas camadas formam as *Convolutional Neural Networks* (CNNs).

DNNs versus CNNs



- A **principal diferença** para uma DNN é que ao invés de **aprender os pesos** das camadas densas, uma **CNN aprende** os valores de **filtros de convolução** (ou **kernels**) que “compreendem” o conteúdo de imagens.

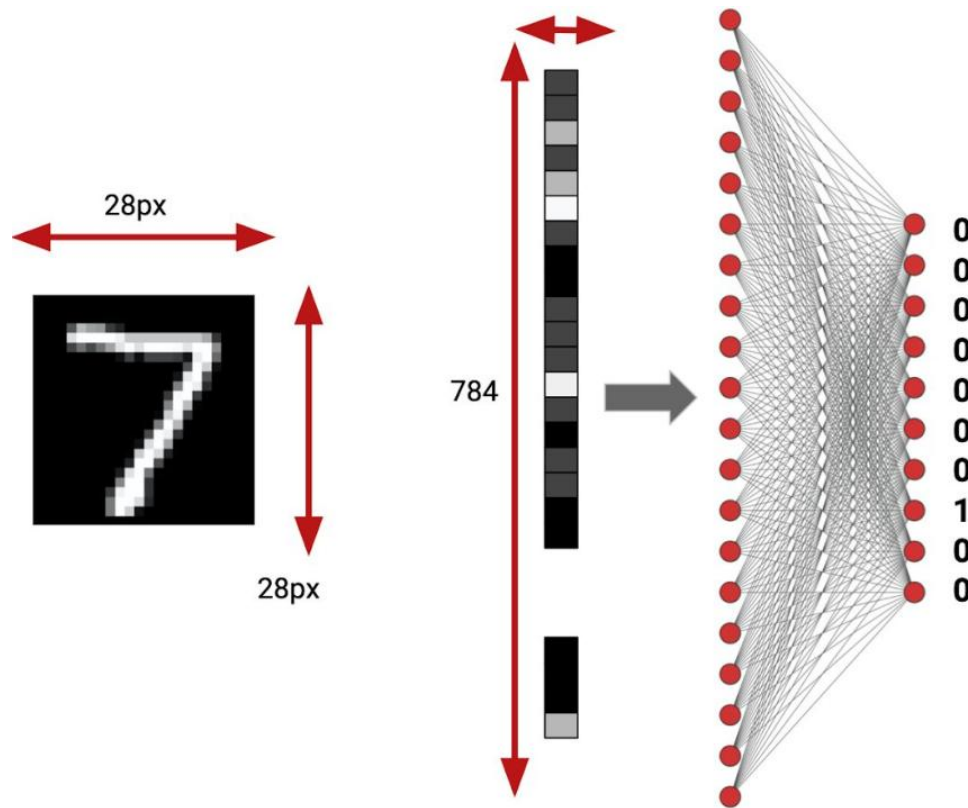
O que vamos ver?



- CNNs são usadas em tarefas de **visão computacional**, como, por exemplo
 - classificação de imagens,
 - detecção de objetos,
 - segmentação de objetos,
 - reconhecimento facial e
 - análise médica.

Por que não usamos DNNs?

Dados tabulares

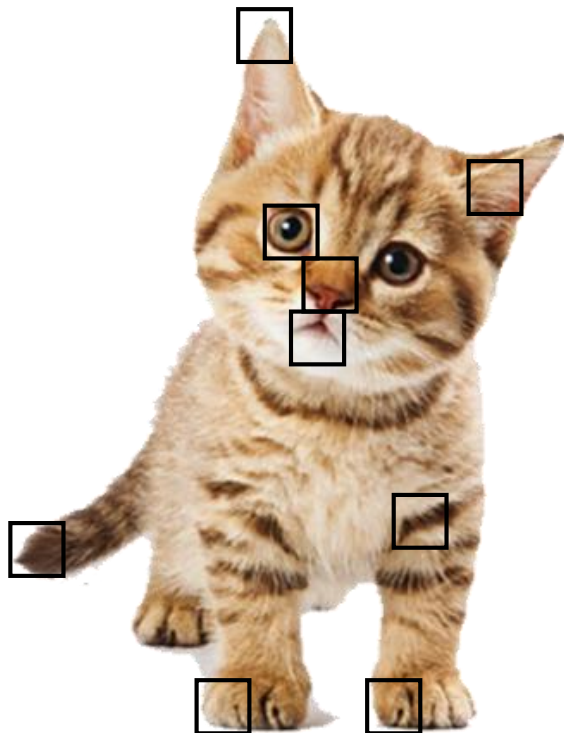


- DNNs são **ideais para dados tabulares**, onde os **exemplos são representados por linhas e os atributos por colunas**.
- O objetivo de uma DNN é **aprender relações entre atributos**, mas sem **presumir uma estrutura espacial** entre eles.
- Elas **não consideram a estrutura espacial dos dados**.
 - Ou seja, a **posição espacial não influencia no resultado**.

Localidade de referência



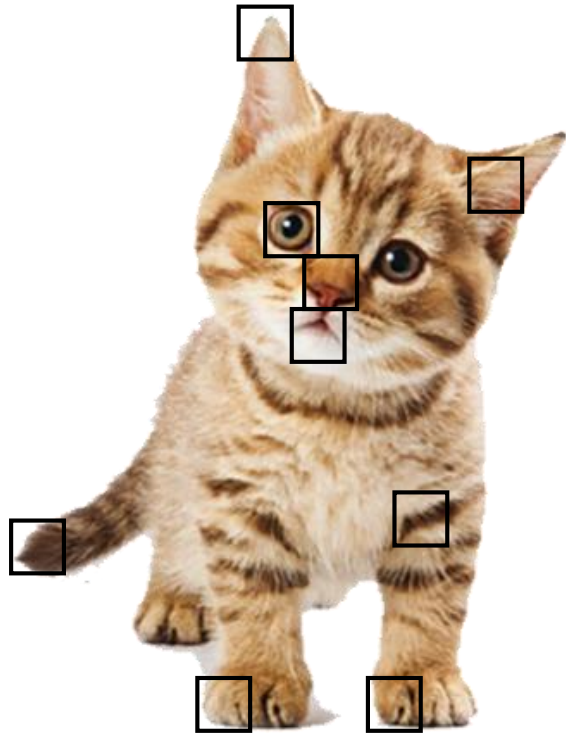
DNN: neurônios recebem todos os *pixels* como entrada



CNN: neurônios recebem apenas uma parte dos *pixels*

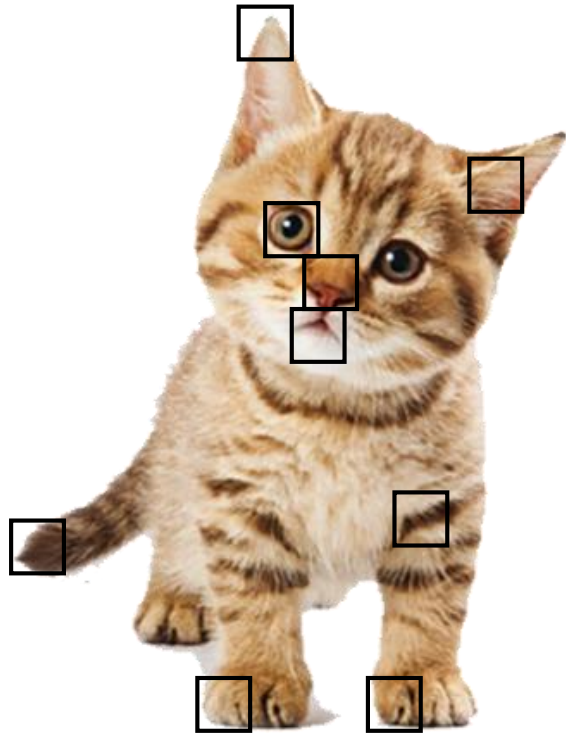
- DNNs **aprendem padrões globais**.
- Elas **ignoram** a **localidade espacial** em dados com topologia de grade (e.g., imagens).
 - **Localidade espacial**: em dados com topologia de grade, é a **região** onde **informações próximas** umas das outras **estão relacionadas**.
- São ineficientes computacionalmente e semanticamente (significado de cada região).

Localidade de referência



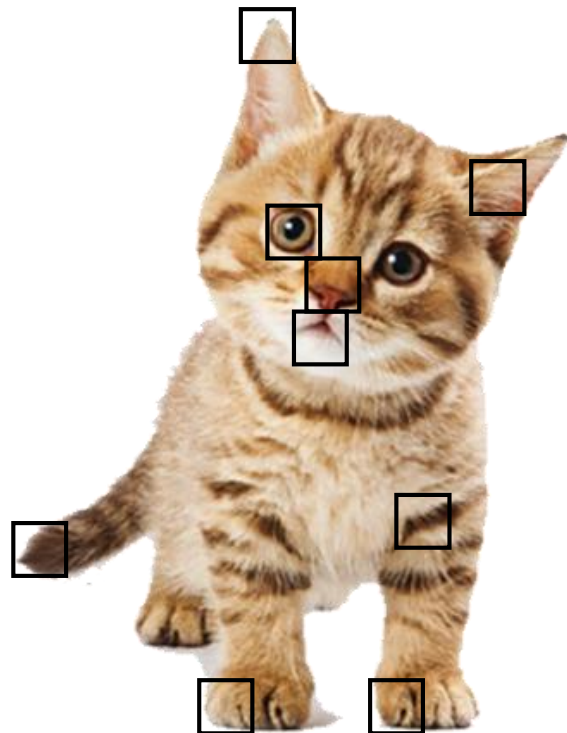
- **Imagens têm uma estrutura espacial** que pode ser explorada por modelos de ML.
- Os *pixels* possuem **posição no espaço**.
- Em uma imagem, *pixels* **vizinhos** tendem a conter informações **relacionadas**.
 - Existem **correlações locais** entre *pixels* dos olhos, nariz, boca do gato, por exemplo.

Localidade de referência



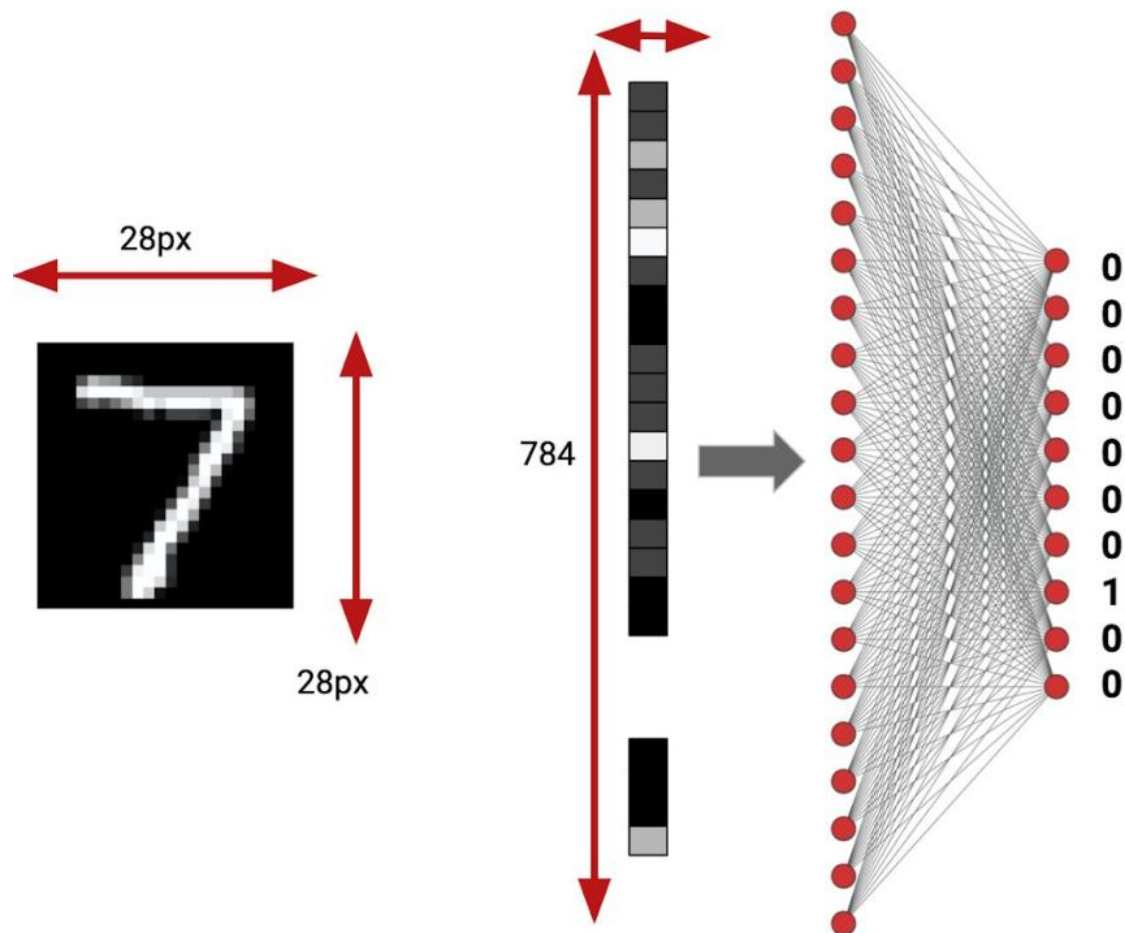
- Estruturas importantes como **bordas, contornos, formas e texturas** dependem da **organização espacial**.
- Portanto, a exploração da **localidade espacial** é **benéfica** para tarefas de **reconhecimento de padrões (estruturas)**.

DNNs e imagens



- As DNNs **tratam pixels distantes** uns dos outros **da mesma forma que pixels próximos**.
- Por exemplo, se embaralharmos os *pixels* das imagens de entrada de uma DNN treinada para classificar imagens de gatos e cachorros, ela ainda identificará os animais, mesmo as imagens não mais fazendo sentido visual algum.
- Porém, existem alguns problemas ao usarmos DNNs com imagens.

DNNs e imagens

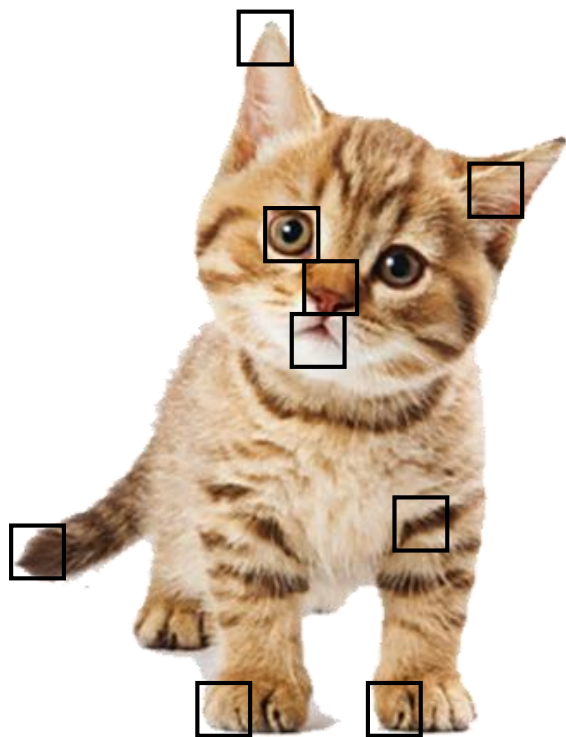


- Redes totalmente conectadas **conectam cada *pixel* a todos os nós da próxima camada**, gerando um número enorme de pesos, o que resulta em uma **rede muito grande**.
- Exemplo:
 - Uma imagem de 28 x 28 *pixels* gera uma entrada com 784 atributos.
 - Se a primeira camada tiver 100 neurônios serão $784 \times 100 = 78400$ pesos.
 - E isso apenas na primeira camada.

DNNs e imagens

- Problemas causados por um modelo grande
 - alto custo computacional
 - treinamento mais lento
 - maior consumo de memória
 - maior risco de *overfitting*
- Além disso, por **desconsiderarem a estrutura espacial** dos *pixels*, seriam necessárias **redes e datasets extremamente grandes** para funcionarem com **problemas de detecção e segmentação de objetos**, os quais se **baseiam na localização dos pixels**.

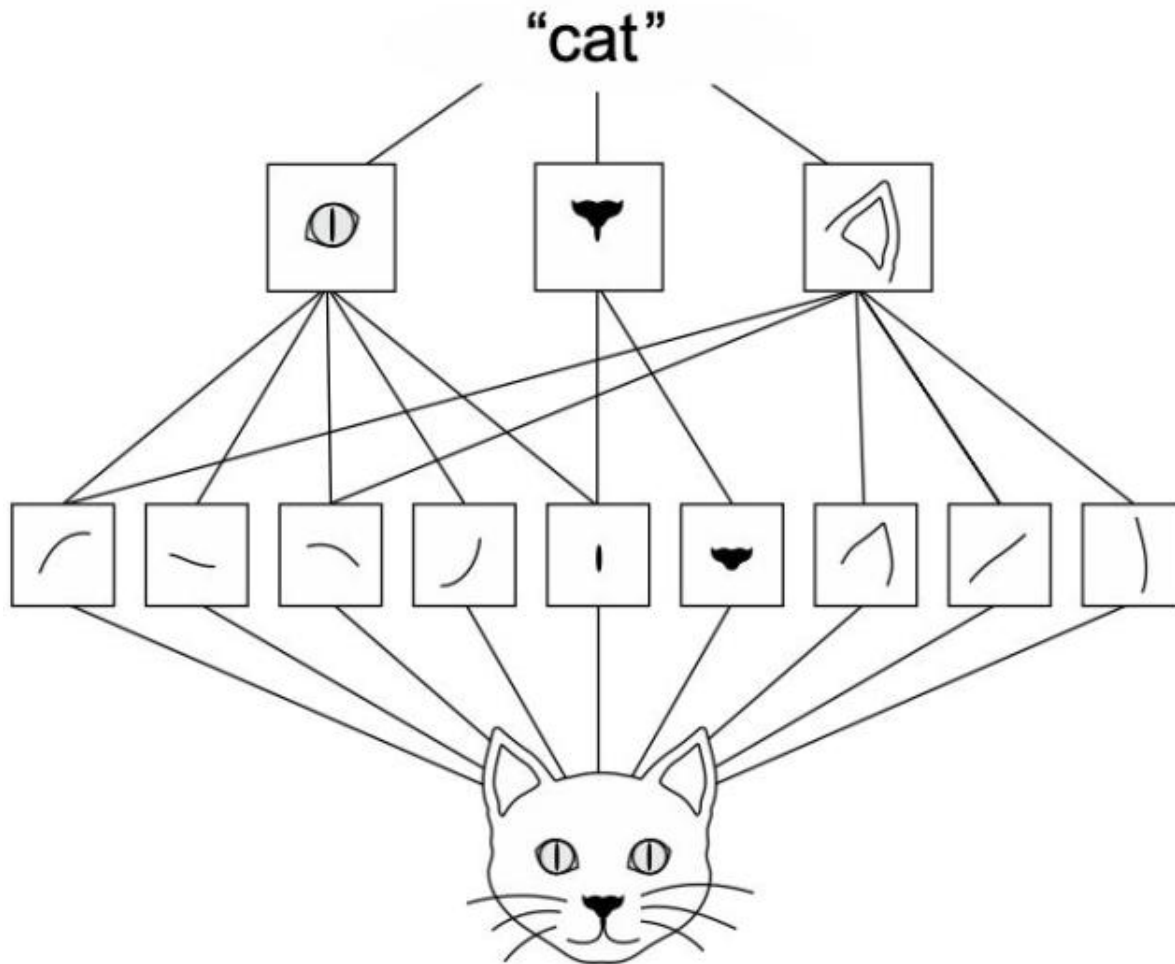
DNNs e imagens



- Assim, a **conectividade total dos neurônios em uma DNN é um desperdício** para propósitos como o **processamento de imagens**, as quais são
 - **dominadas por padrões espacialmente locais**
 - **e contêm hierarquias.**
 - Características simples se unem para criar características mais complexas.
 - Por exemplo, bordas e cantos formam contornos e texturas, que formam partes do objeto e que por sua vez formam o objeto completo.

Por que usar CNNs?

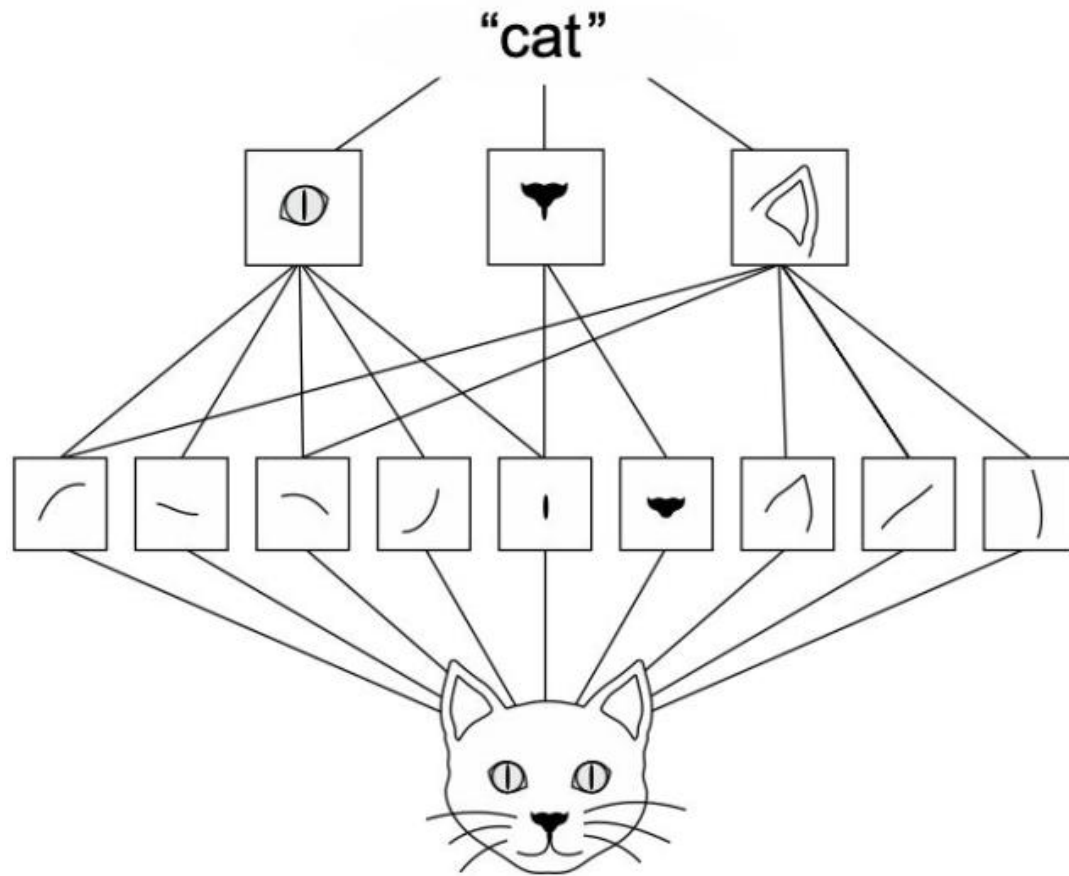
Redes neurais convolucionais



- CNNs são mais eficientes e exploram as propriedades naturais das imagens:
 - **Localidade espacial**
 - **Estacionariedade**
 - **Composição hierárquica de padrões**

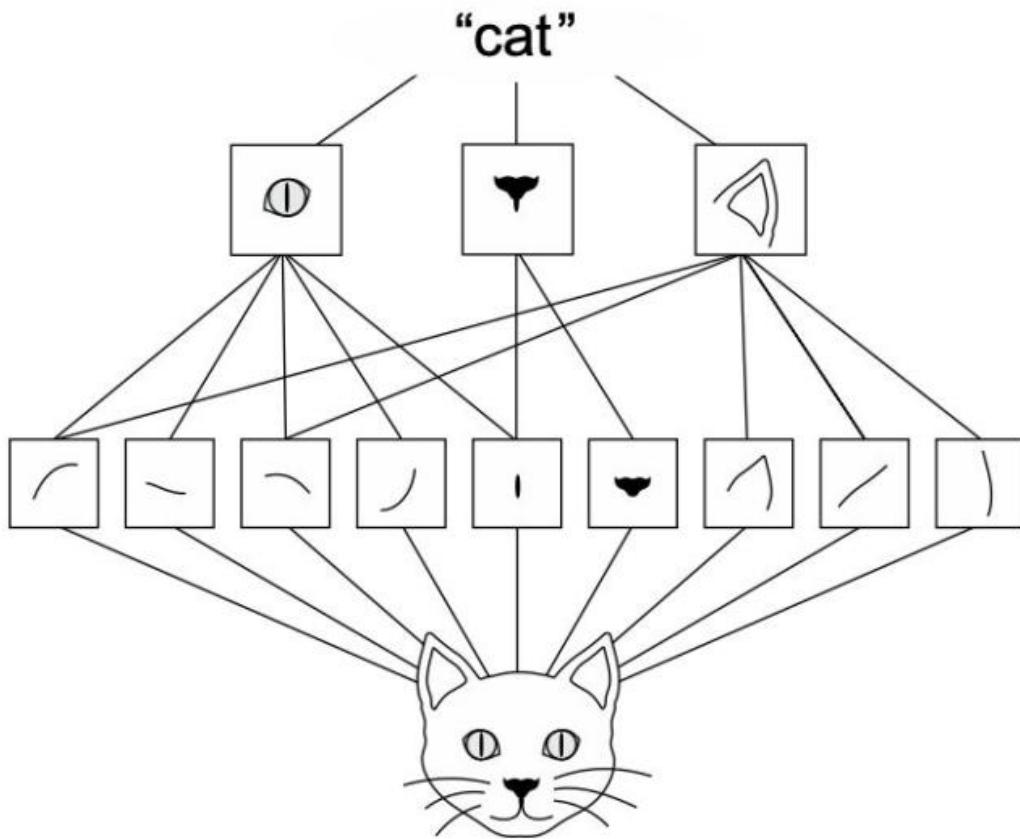
OBS.: CNNs são, em geral, usadas com imagens, mas podem ser aplicadas a outros tipos de dados (e.g., áudio)

Localidade espacial



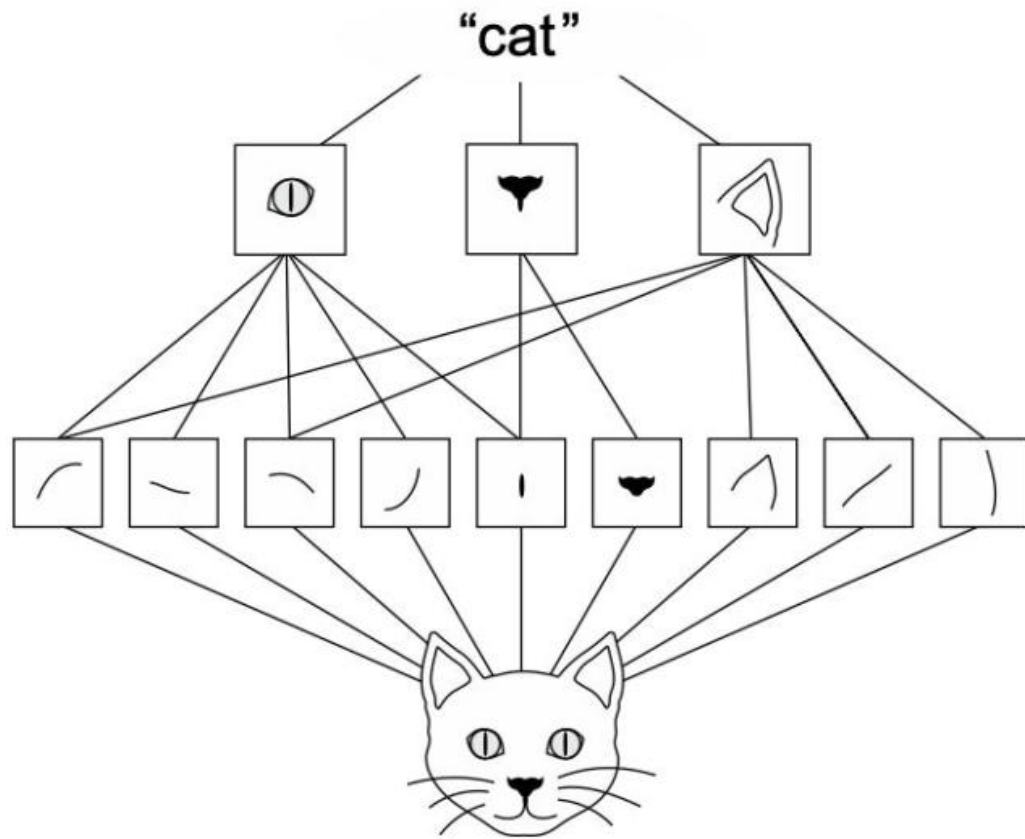
- A propriedade da **localidade espacial** diz que *pixels* próximos tendem a ser **correlacionados**.
- Por exemplo, os *pixels* dos olhos do gato.
- Ou seja, a **maior parte da informação visual** está em **pequenas regiões da imagem**.
- Como as CNNs exploram isso?

Localidade espacial



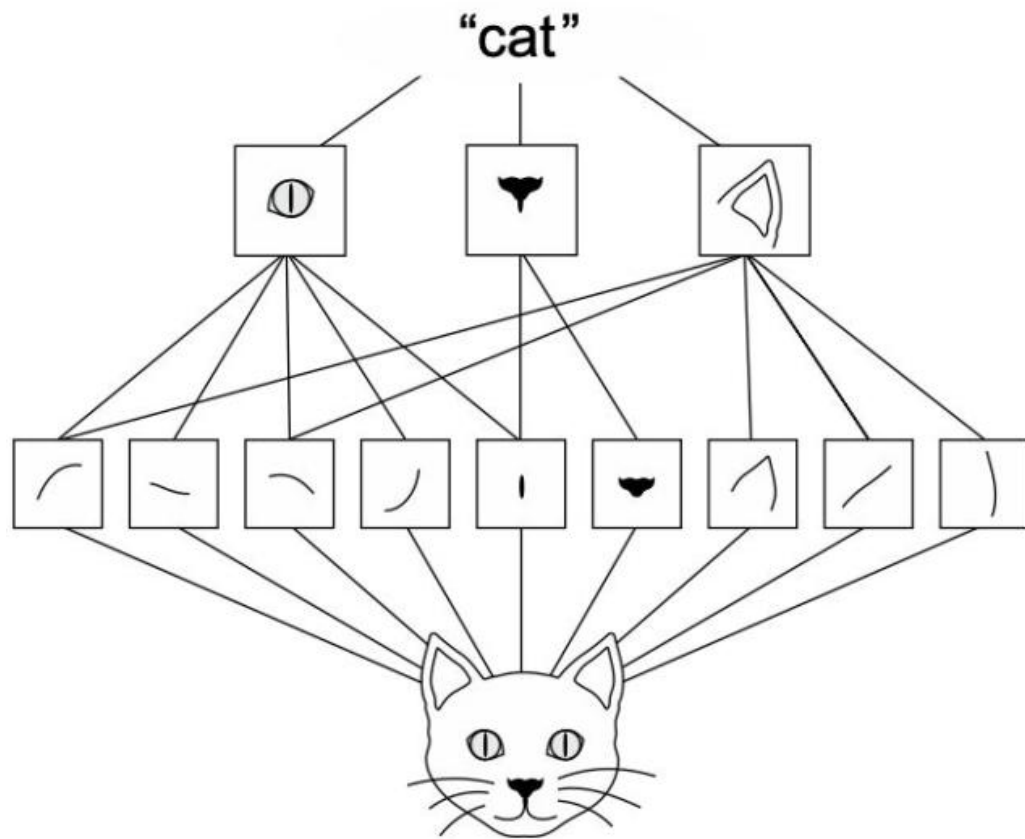
- Em vez de **conectar cada neurônio da CNN a todos os pixels** da imagem, cada neurônio olha apenas para uma **pequena região**, chamada de **campo receptivo**.
- O tamanho do campo receptivo é definido por uma matriz (2D ou 3D) chamada de **filtro (de convolução)** ou **kernel**.
- Isso permite detectar **padrões locais** como:
 - bordas
 - cantos
 - texturas
 - cores

Estacionariedade



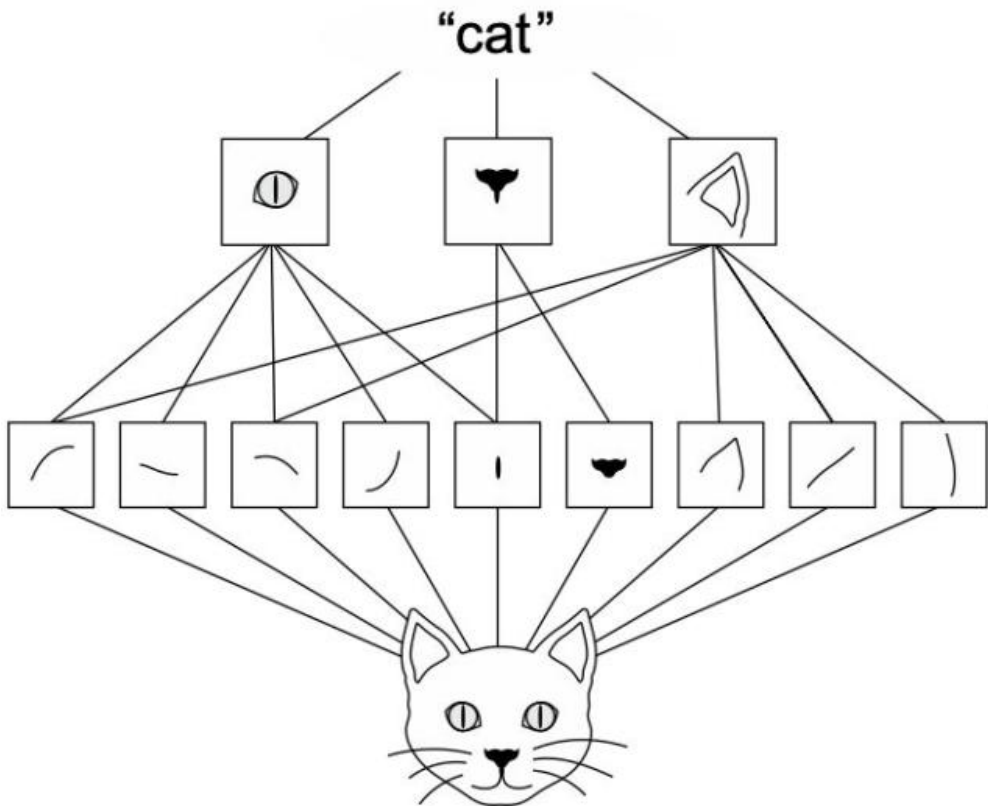
- A estacionariedade significa que o **mesmo padrão pode aparecer em qualquer posição da imagem.**
- Por exemplo:
 - olhos, orelhas e patas do gato podem aparecer em diferentes regiões da imagem
 - uma borda pode aparecer em qualquer lugar
- Como as CNNs exploram isso?

Estacionariedade



- As **CNNs compartilham os pesos**.
 - O **mesmo filtro** é aplicado em **toda a imagem**.
- Ou seja, um filtro que detecta bordas é o mesmo para todas as posições.
- Isso traz duas **vantagens** enormes:
 - muito menos parâmetros.
 - melhora a generalização (modelo menor, menos risco de *overfitting*).
 - capacidade de detectar o mesmo padrão em qualquer posição

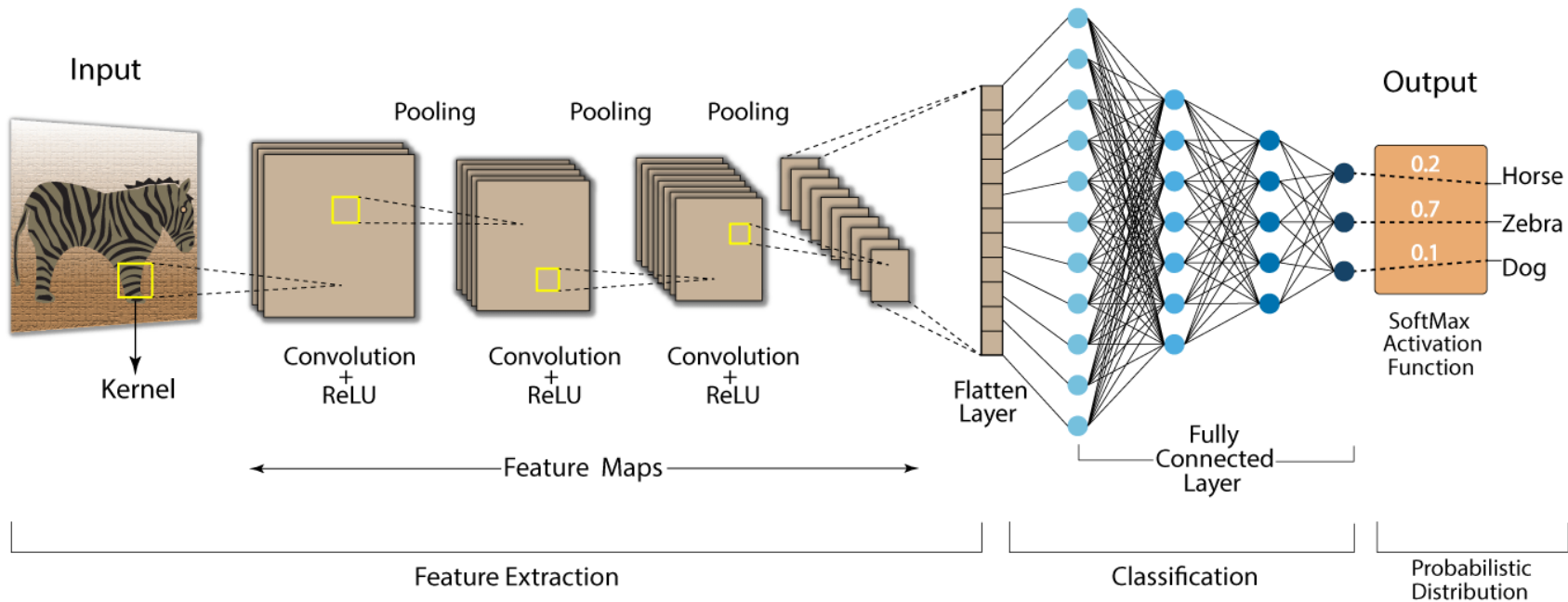
Composição hierárquica de padrões



- Imagens possuem uma **estrutura hierárquica**.
- Padrões simples formam padrões mais complexos:
 - **Simples**: contorno da orelha, borda do nariz e do olho
 - **Intermediários**: curva da orelha, forma triangular do nariz
 - **Partes menores**: olho , nariz, bigode, pata, cauda
 - **Partes maiores**: rosto, cabeça, corpo
 - **Objeto completo**
- As **camadas** de uma CNN **aprendem a hierarquia** de padrões da imagem.
 - bordas → contornos → partes → objeto

Como é a arquitetura de uma
CNN?

Arquitetura geral de uma CNN



- Uma CNN para classificação de imagens é composta por:

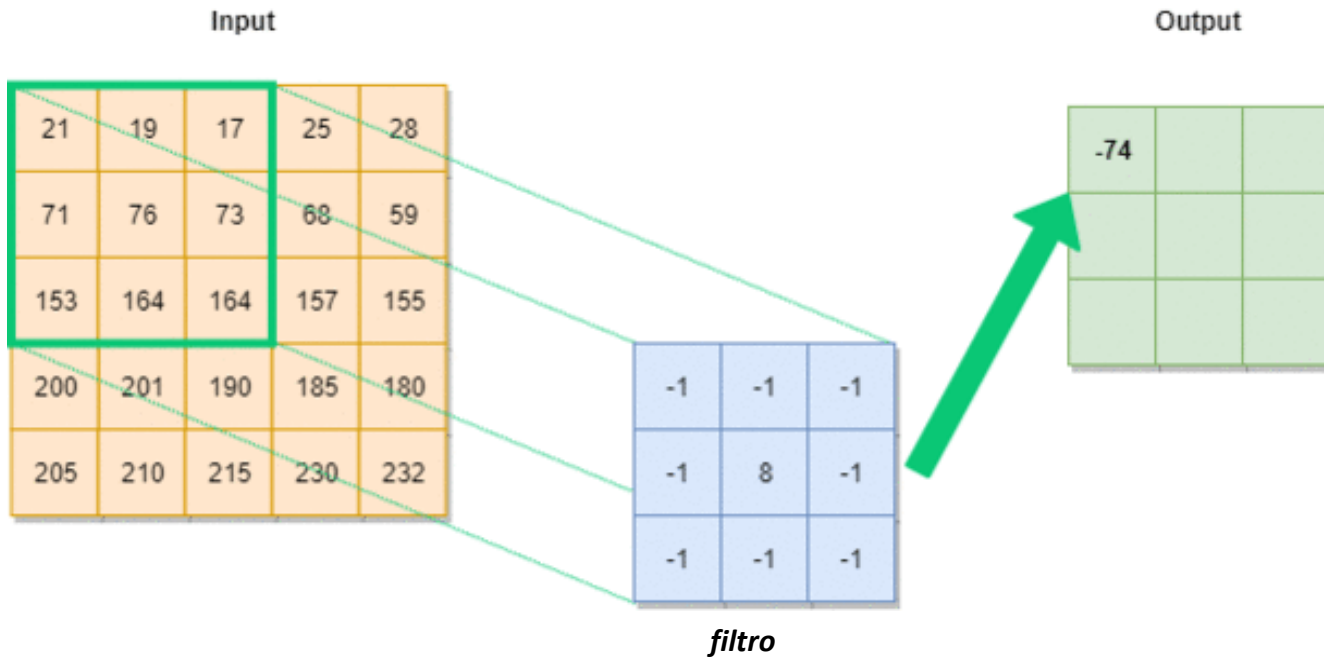
- Uma entrada (imagem)
- Um ou mais grupos de
 - Camadas de convolução
 - ✓ Operações de convolução
 - ✓ Funções de ativação
 - Camadas de *pooling*
- Uma camada *flatten*
- Uma ou mais camadas totalmente conectadas
- Uma função de ativação *softmax*

Imagens



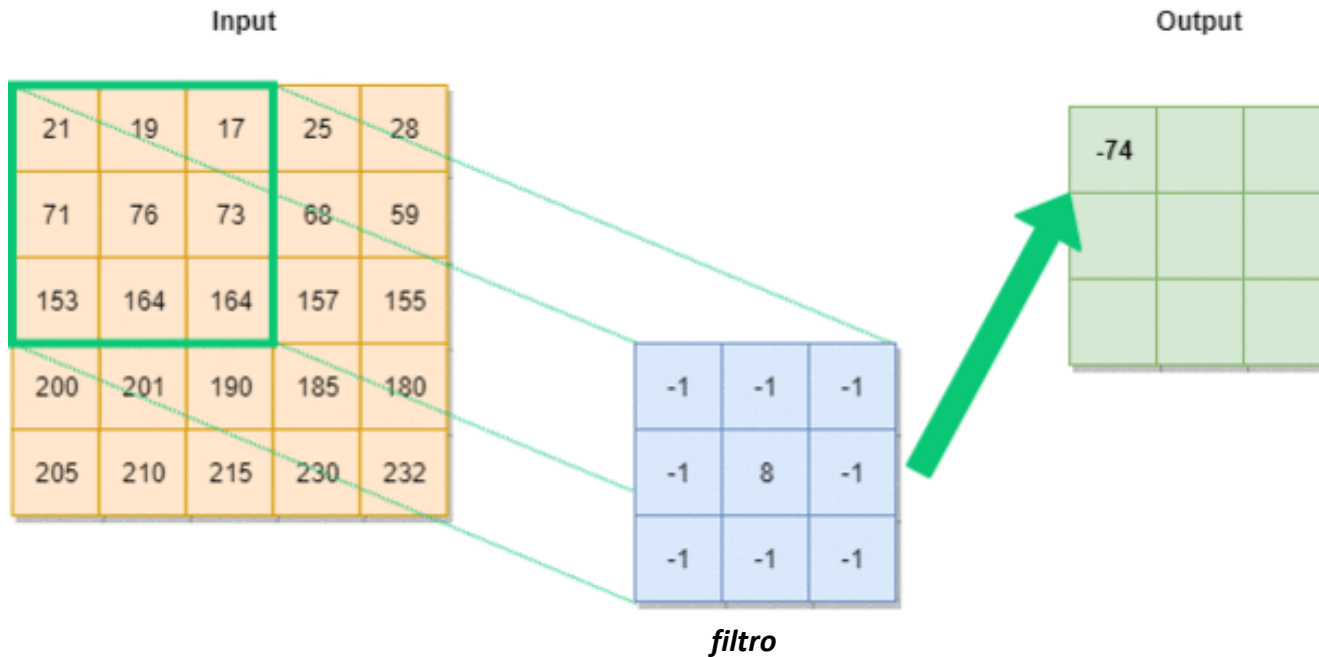
- Podemos agrupar as imagens em dois tipos: **coloridas** e em **tons de cinza**.
- Em imagens coloridas, cada *pixel* é **formado por três valores**: vermelho (R), verde (G) e azul (B).
- Imagens coloridas são **tridimensionais** (3D):
 - altura $\times$ largura $\times$ 3 canais
 - Cada canal indicada a quantidade de cada cor.
- Imagens em tons de cinza são **bidimensionais**:
 - altura $\times$ largura
 - Cada *pixel* carrega apenas informação de **intensidade luminosa**

Camada de convolução



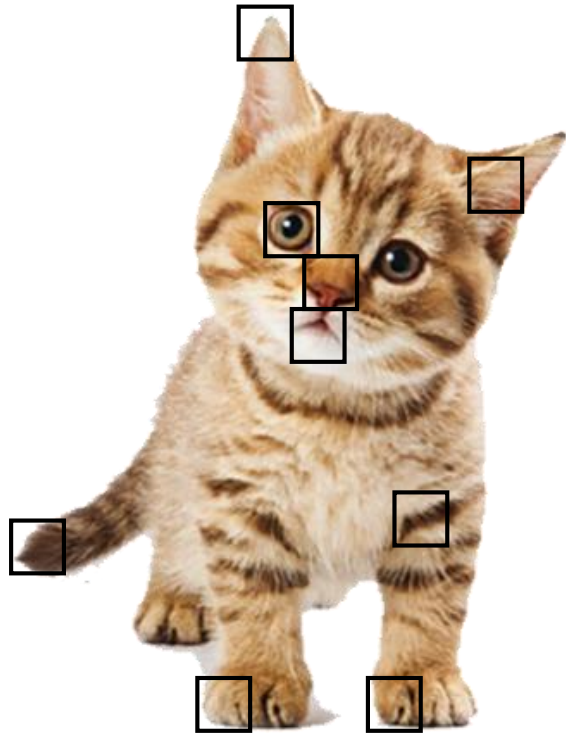
- A camada de convolução é responsável por **extrair características da imagem**.
- Ela faz isso **deslizando filtros** sobre a imagem.
 - **Filtros**: matrizes 2D ou 3D.
- Esse filtro:
 - é multiplicado com valores locais da imagem (campo receptivo)
 - soma os resultados,
 - e gera uma saída escalar.

Camada de convolução



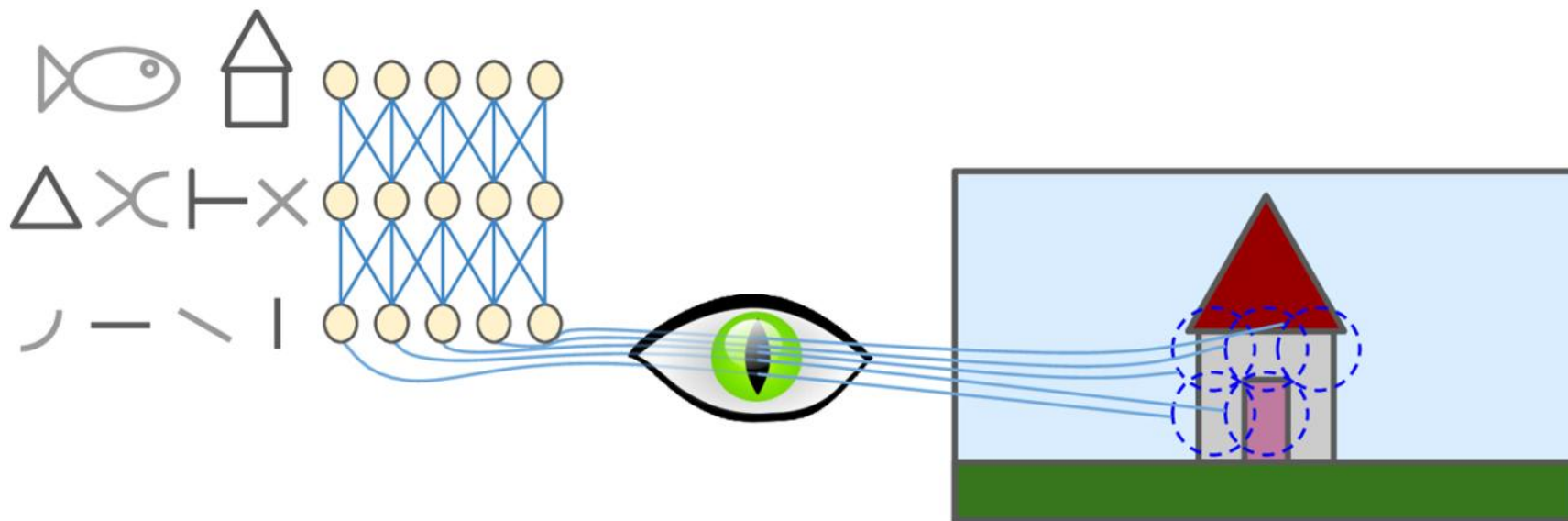
- Após o filtro, aplica-se uma **função de ativação**.
- Esse processo é repetido por toda a imagem.
- O resultado é um **mapa de características** (*feature map*) **detectadas**.
- Ou seja, de padrões detectados.

Filtros de convolução ou *kernels*



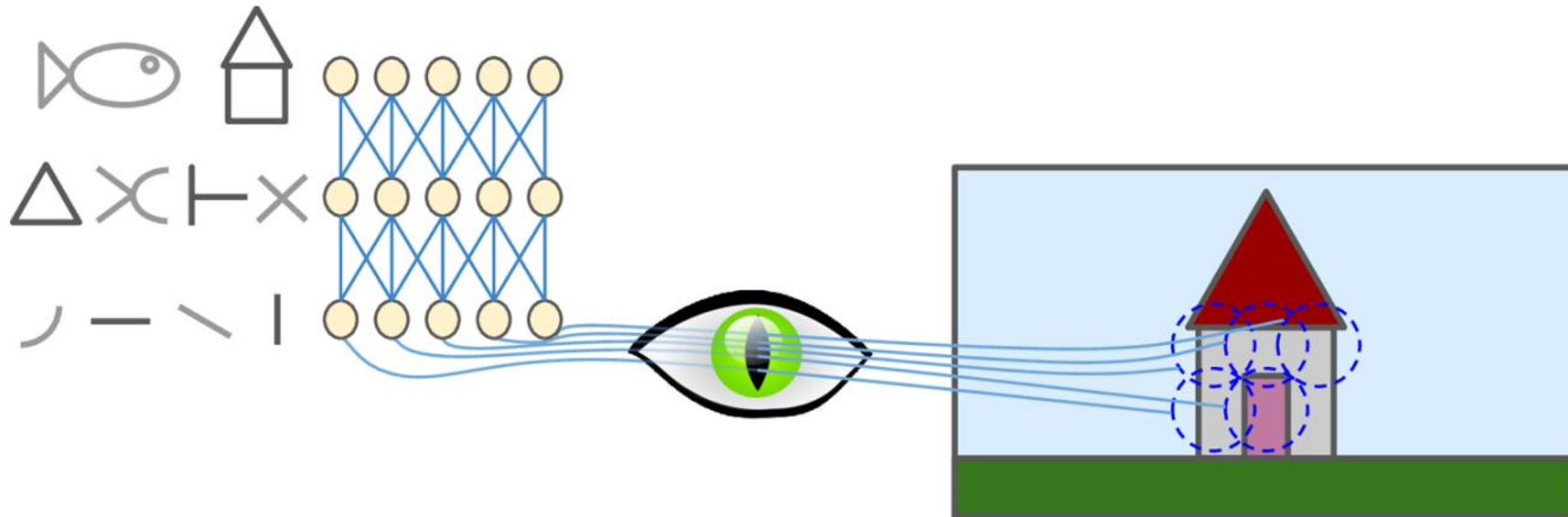
- Os **filtros** são **treinados para detectar características (padrões) dos objetos**.
 - Os filtros têm pesos que são aprendidos.
- Essa ideia de usar **filtros** que **detectam características** que diferenciam um objeto de outro é **baseada** em como os **neurônios do córtex visual funcionam**.

Neurônios biológicos



- Os **neurônios biológicos** no córtex visual **respondem a padrões específicos** em **pequenas regiões do campo visual** chamadas **campos receptivos**.
- À medida que o sinal visual percorre as camadas do cérebro, os **neurônios respondem a padrões mais complexos em campos receptivos maiores**.

Neurônios biológicos



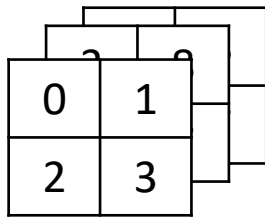
- Alguns **neurônios com campos receptivos pequenos** reagem a **linhas horizontais**, enquanto **outros**, reagem a **linhas com orientações diferentes**.
- Outros com **campos receptivos maiores** reagem a **padrões mais complexos** que são **combinações de padrões mais simples**.

Filtros de convolução ou *kernels*

Kernel 2D

0	1
2	3

Kernel 3D



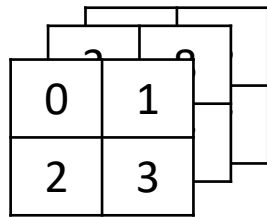
- Um *kernel* é uma **matriz** (ou tensor) responsável por **detectar características específicas em uma imagem**.
- Ele percorre uma imagem realizando **operações convolução** entre seus valores e os dos *pixels* na região da imagem correspondente ao seu **campo receptivo**.
- Para imagens **coloridas**, eles têm **3 dimensões** e **2 dimensões** para imagens em **tons de cinza**.

Filtros de convolução ou *kernels*

Kernel 2D

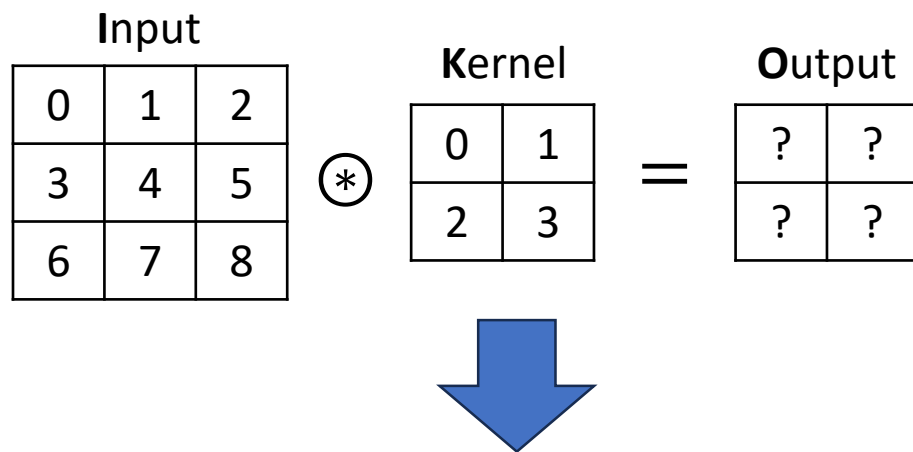
0	1
2	3

Kernel 3D



- Cada **kernel** detecta um tipo particular de característica, como bordas, texturas, padrões ou partes específicas de objetos.
- Os **kernels** aprendem a detectar as características mais relevantes para a tarefa em mãos.
 - Eles aprendem, a partir do conjunto de treinamento, os valores dos elementos da matriz, necessários para detectar uma determinada característica.

Operação de convolução com 1 canal



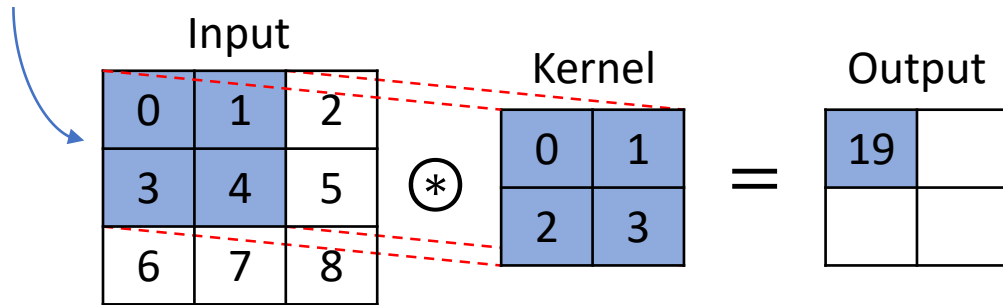
$$O(i, j) = \sum_m \sum_n I(i + m, j + n) K(m, n)$$

I : input
 K : kernel
 O : output

- Vamos ignorar múltiplos canais por enquanto e ver como uma operação de convolução funciona com dados bidimensionais.
- O símbolo $\circledast$ representa a operação de “convolução”.
- O operação é representada pela equação ao lado.

Operação de convolução com 1 canal

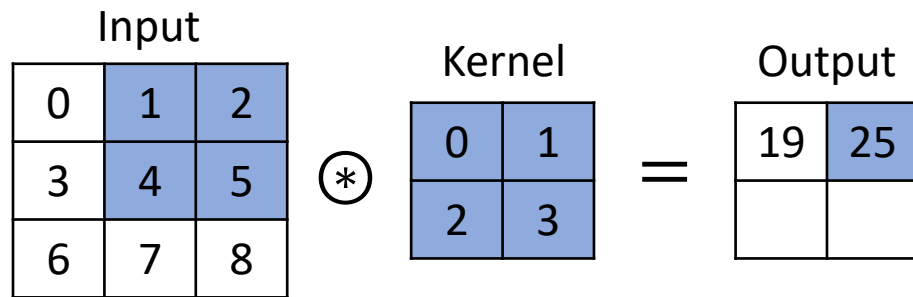
Janela de convolução
ou campo receptivo



- Ao calcular a convolução, começamos com a **janela de convolução** no **canto superior esquerdo** do tensor de entrada.

$$\begin{aligned} O(i, j) &= \sum_m \sum_n I(i + m, j + n) K(m, n) \\ &= 0 * 0 + 1 * 1 + 3 * 2 + 4 * 3 \\ &= 19 \end{aligned}$$

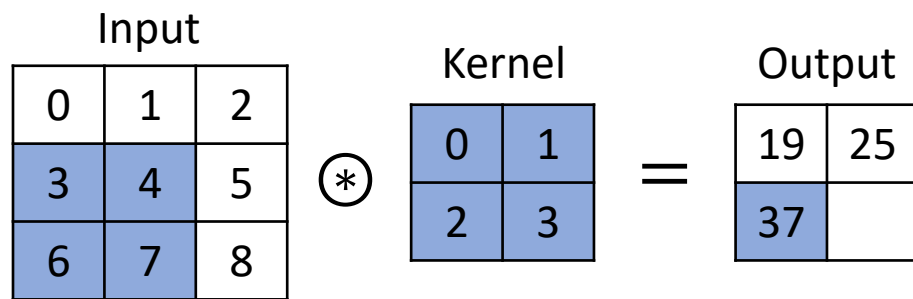
Operação de convolução com 1 canal



- Em seguida, deslizamos a janela, por exemplo, um elemento para a direita.
- O deslocamento é definido pelo *stride*, o qual veremos a seguir.

$$\begin{aligned} O(i, j) &= \sum_m \sum_n I(i + m, j + n) K(m, n) \\ &= 1 * 0 + 2 * 1 + 4 * 2 + 5 * 3 \\ &= 25 \end{aligned}$$

Operação de convolução com 1 canal



- Ao chegar-se ao final das colunas do tensor de entrada, volta-se ao seu início, deslizando a janela, por exemplo, um elemento para baixo, ou seja, uma linha.

$$\begin{aligned} O(i, j) &= \sum_m \sum_n I(i + m, j + n) K(m, n) \\ &= 3 * 0 + 4 * 1 + 6 * 2 + 7 * 3 \\ &= 37 \end{aligned}$$

Operação de convolução com 1 canal

Input		
0	1	2
3	4	5
6	7	8

 $\otimes$

Kernel	
0	1
2	3

 $=$

Output	
19	25
37	43

- Em seguida, deslizamos a janela um elemento para a direita.
- Esse processo se repete até que a janela de convolução tenha percorrido todo o tensor de entrada.

$$\begin{aligned} O(i, j) &= \sum_m \sum_n I(i + m, j + n) K(m, n) \\ &= 4 * 0 + 5 * 1 + 7 * 2 + 8 * 3 \\ &= 43 \end{aligned}$$

Mapa de características

Input		
0	1	2
3	4	5
6	7	8

 $\otimes$

Kernel	
0	1
2	3

 $=$

Output	
19	25
37	43

- Lembrando que o **objetivo** dos *kernels* é **extrair (ou identificar) características**.
- Portanto, o resultado da operação de convolução é chamado de **mapa de características ou de ativação**.
- É chamado assim, pois **fornece as ativações desse filtro ao longo de cada posição espacial** do tensor (imagem).
- O mapa mostra **onde** e com que **intensidade** uma característica específica (detectada pelo filtro) está presente no tensor de entrada.

Stride

- O **stride** controla o deslizamento do *kernel* sobre o tensor.
- É o número de *pixels* que o *kernel* avança a cada aplicação da convolução.
- No exemplo anterior, o **stride** era de 1 *pixel*.
- Para que serve sua variação?
 - Reduzir o tamanho da *feature map* (*downsampling*)
 - Aumentar o *stride* **reduz a resolução da saída**.
 - Reduzir o custo computacional.
 - Aumentar o *stride* **reduz a quantidade de cálculos**.
 - Controlar o nível de detalhe.
 - *Stride* pequeno captura detalhes menores: detecta padrões finos.
 - ✓ Porém, é mais caro computacionalmente.
 - *Stride* grande captura detalhes maiores: detecta padrões mais globais.

Stride

0	1	2	3
4	5	6	7
8	9	0	1
2	3	4	5

 $\otimes$

Kernel	
0	1
2	3

 =

Output	
24	



Input

0	1	2	3
4	5	6	7
8	9	0	1
2	3	4	5

 $\otimes$

Kernel	
0	1
2	3

 =

Output	
24	36



Input

0	1	2	3
4	5	6	7
8	9	0	1
2	3	4	5

 $\otimes$

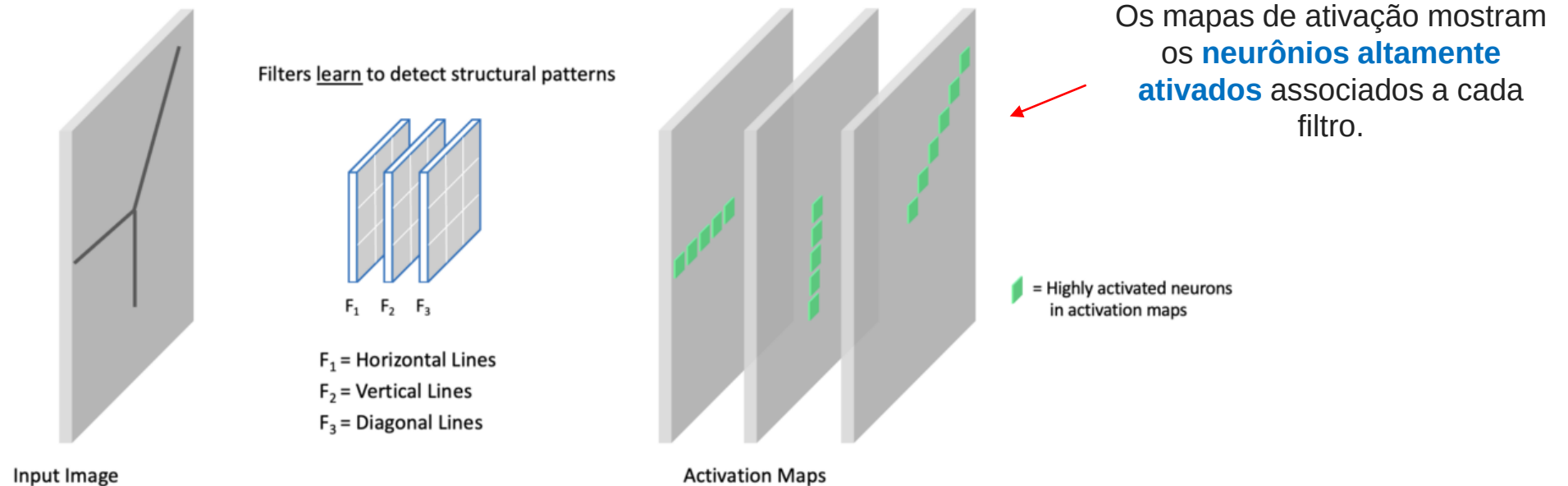
Kernel	
0	1
2	3

 =

Output	
24	36
22	

- Portanto, o *stride* controla o equilíbrio entre **precisão vs. eficiência**.
- No exemplo ao lado, o *stride* é de 2 para deslocamentos ao longo das colunas e linhas.
- Porém, ele pode ser diferente para deslocamentos ao longo das linhas e colunas.

Filtros detectam padrões



- Na figura, a imagem de entrada apresenta alguns padrões lineares (bordas).
- Temos uma camada convolucional com três filtros.
- Cada filtro aprende a detectar os diferentes padrões: linhas horizontais, linhas verticais e linhas diagonais.

Aplicando *kernels* a imagens



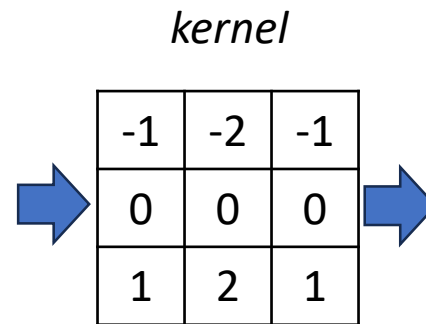
kernel

-1	0	1
-2	0	2
-1	0	1



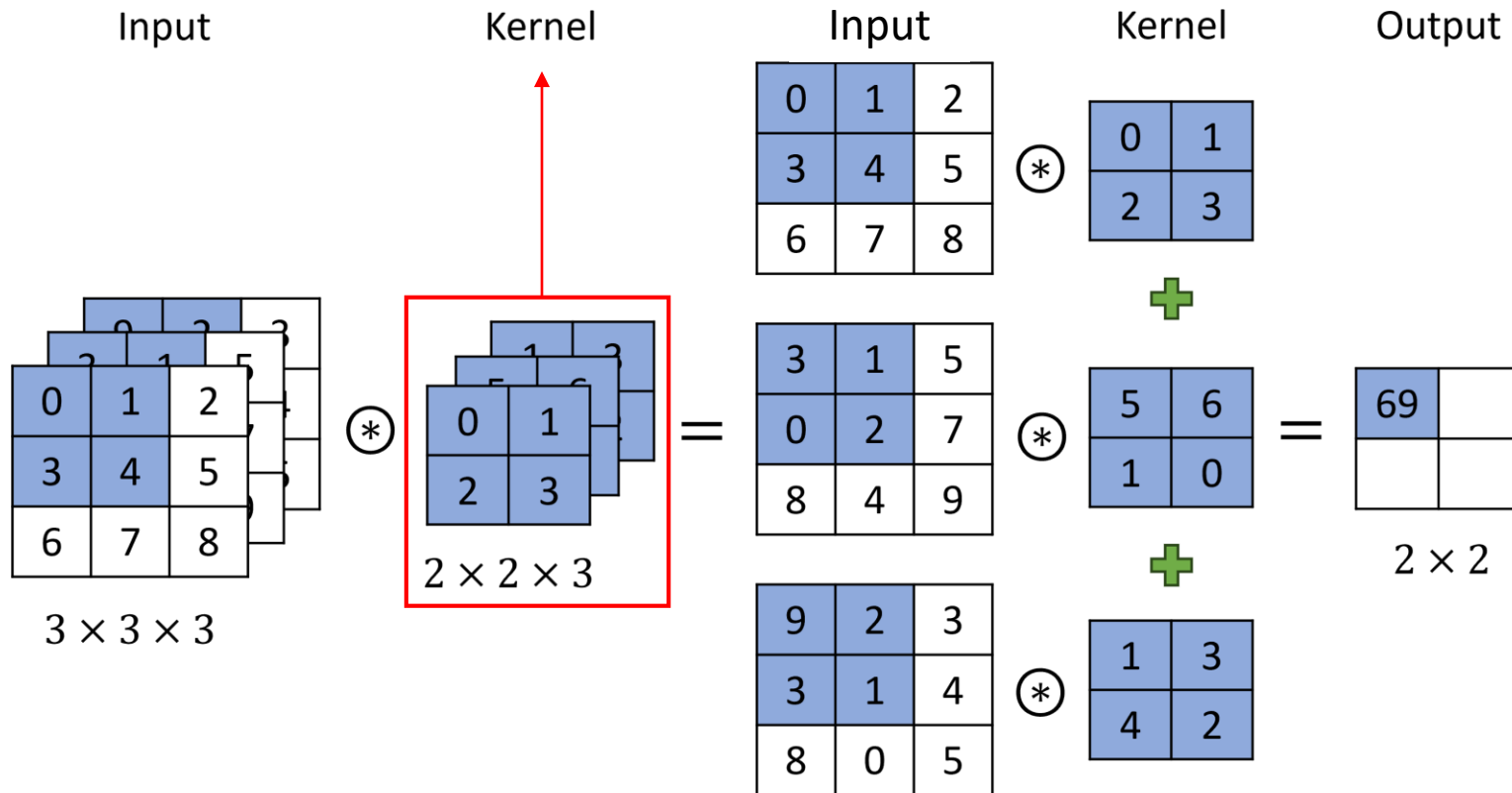
- Considerem a imagem em tons de cinza à esquerda.
- Se aplicarmos o *kernel* mostrado, obteremos os resultados à direita.
- Ele **realça muito as linhas verticais e escurece todo o resto**.
- Portanto, podemos dizer que este *kernel* é um **detector de linhas verticais**.

Aplicando *kernels* a imagens



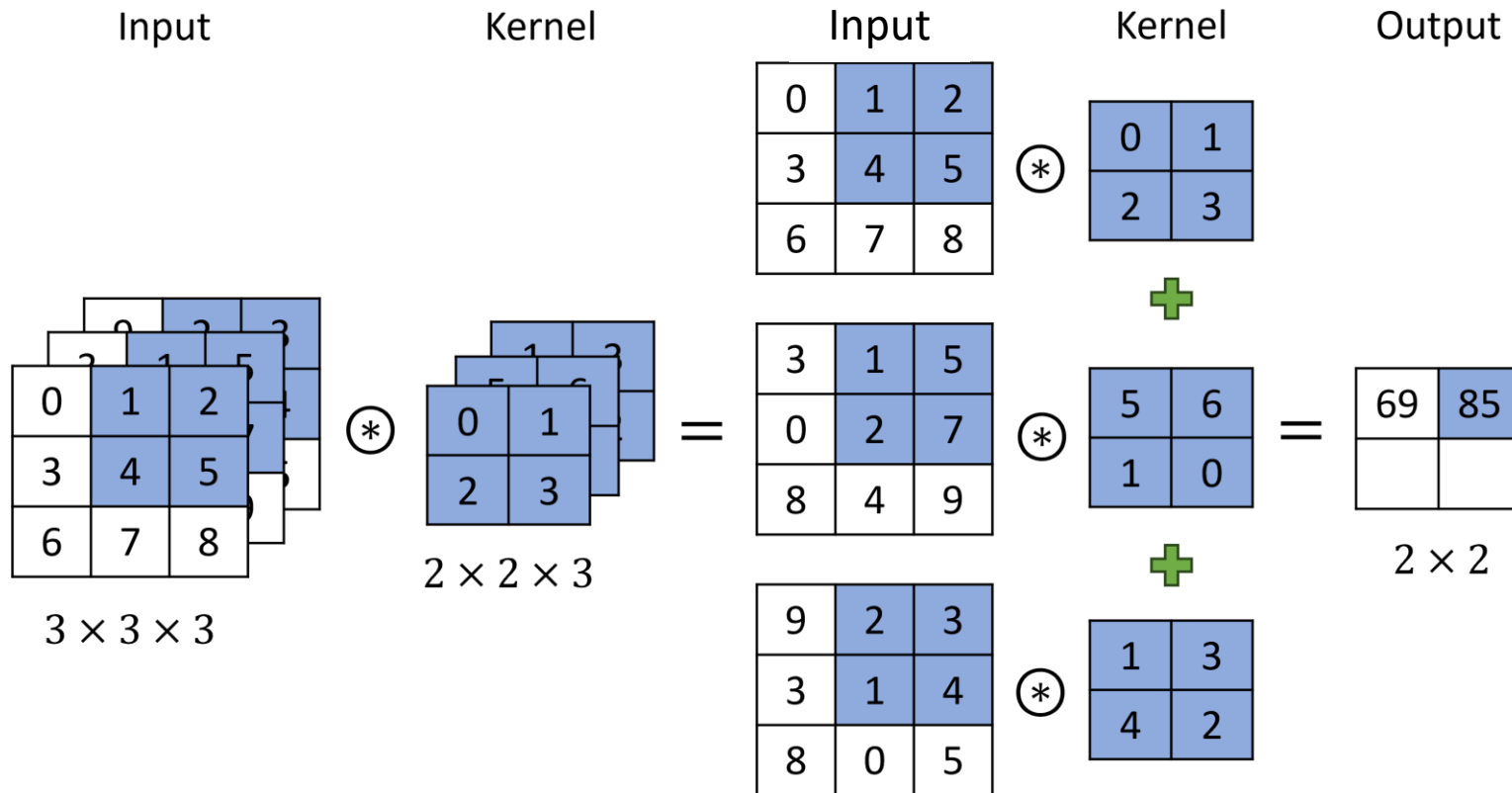
- Já o *kernel* acima, **detecta linhas horizontais**, escurecendo quase tudo na imagem que não seja uma linha horizontal.
- Ao aplicar *kernels* como esses, podemos **remover quase tudo, exceto uma característica distinta**.
- Esse é o processo chamado de **extração de características**.
 - Processo que determina as partes mais importantes de uma imagem.

Operação de convolução com 3 canais

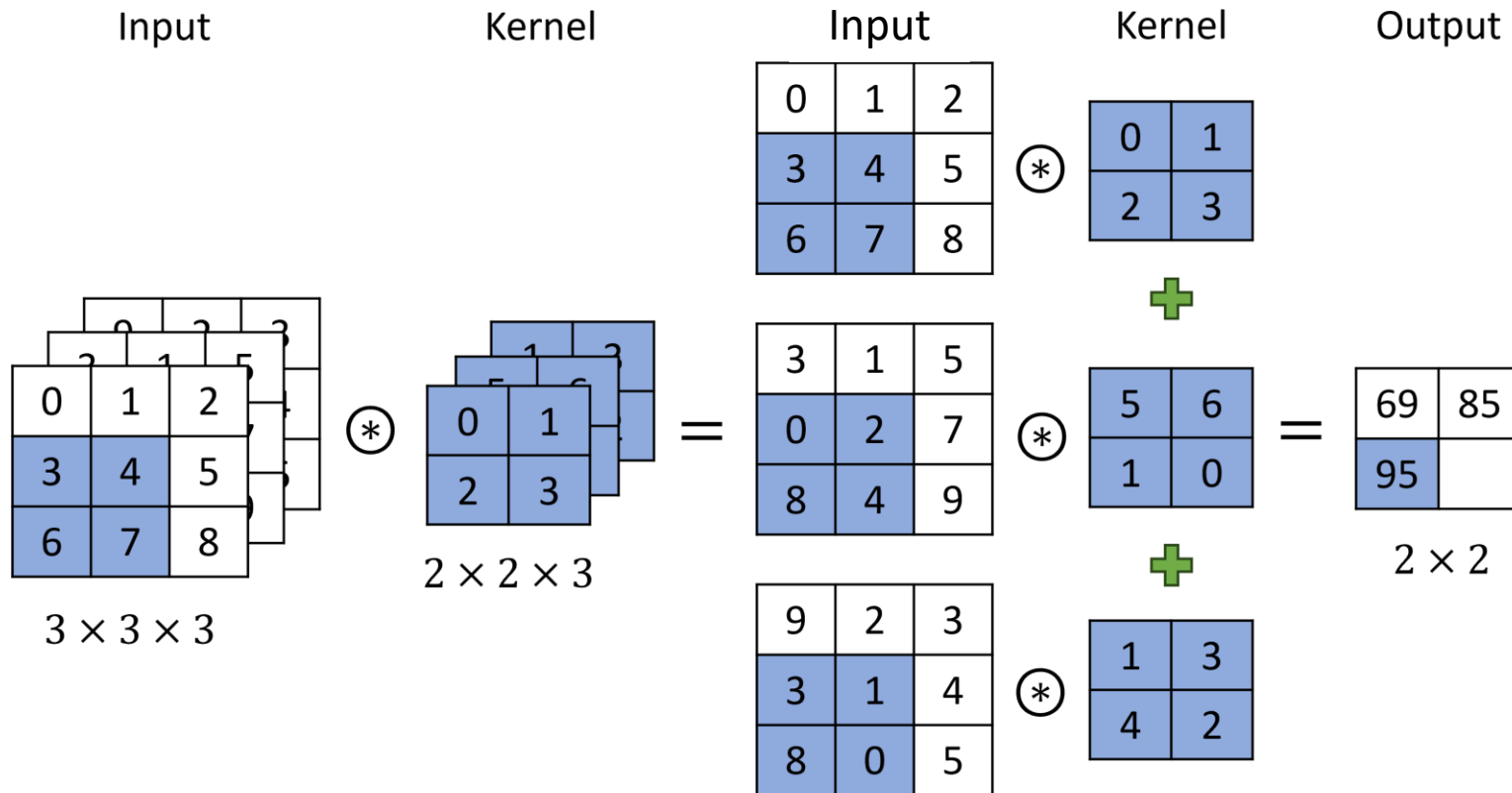


- Em geral, se a imagem tem 3 dimensões, o **kernel** também terá 3 dimensões.
- Para entender a operação, podemos **dividi-la em 3 operações de convolução separadas** que têm seus resultados somados ao final para gerar a saída.
- Usando um *stride* = 1, temos.

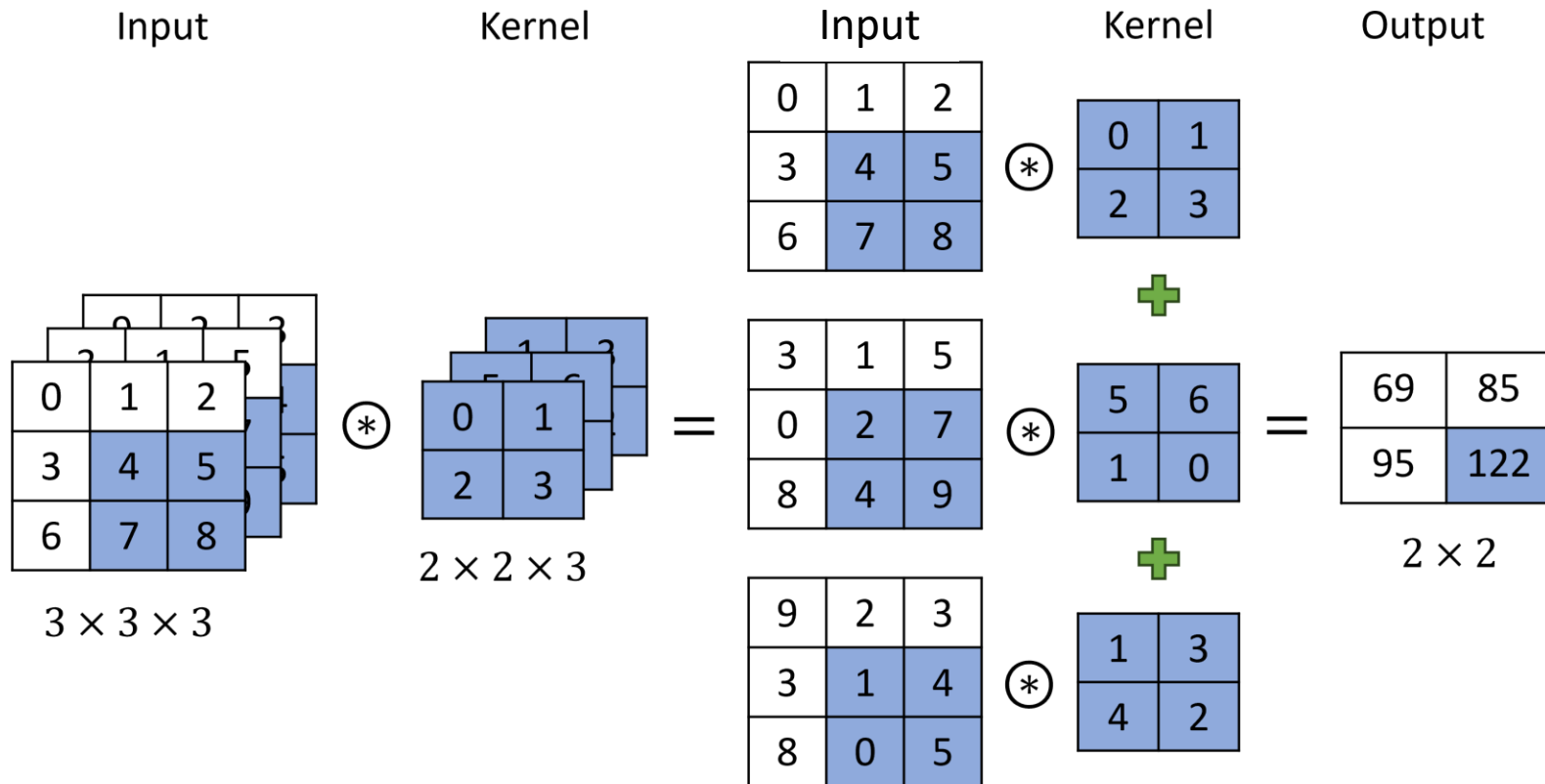
Operação de convolução com 3 canais



Operação de convolução com 3 canais



Operação de convolução com 3 canais



Função de ativação

Feature map, M

-1.5	10
22	-3.7



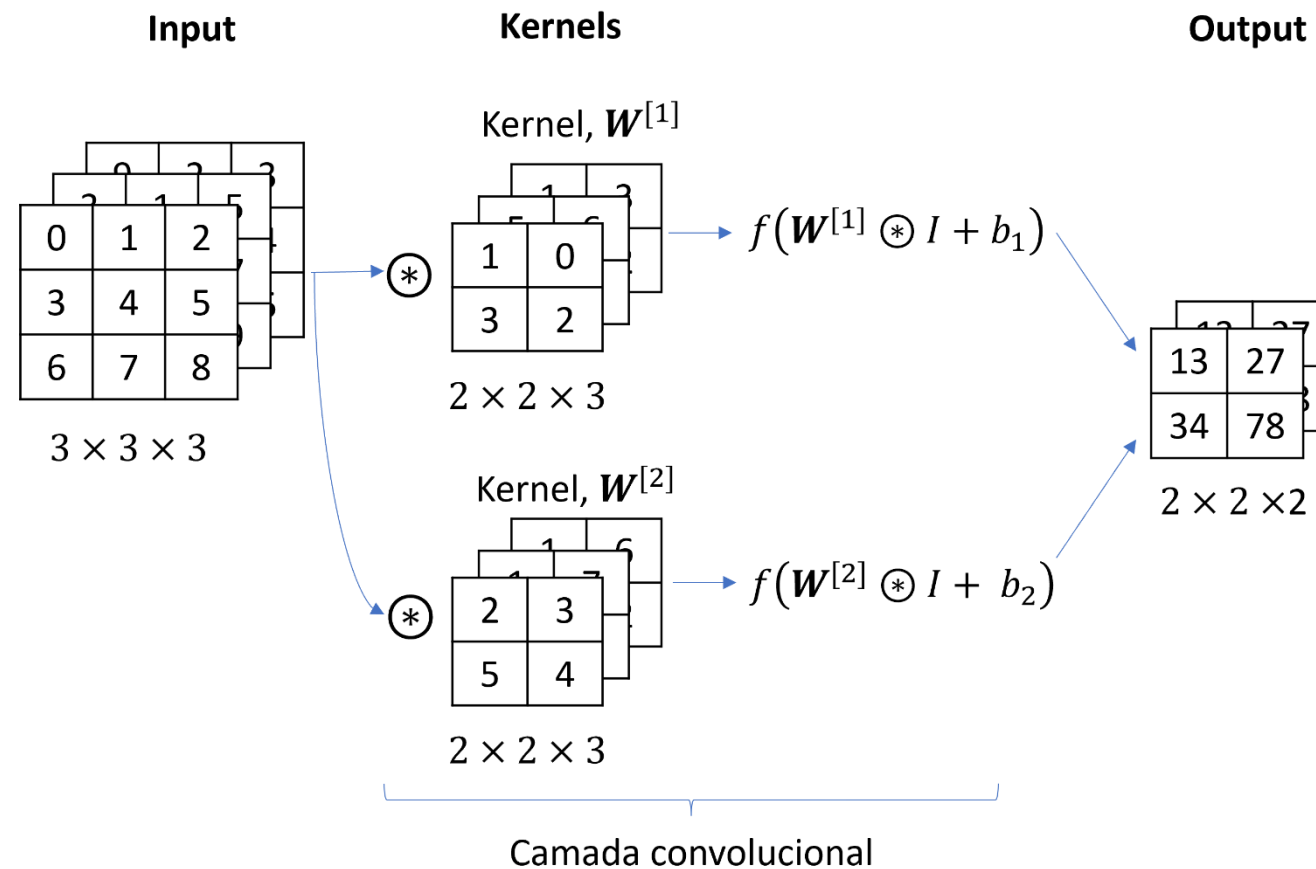
$$f(M) = \max(0, M)$$



0	10
22	0

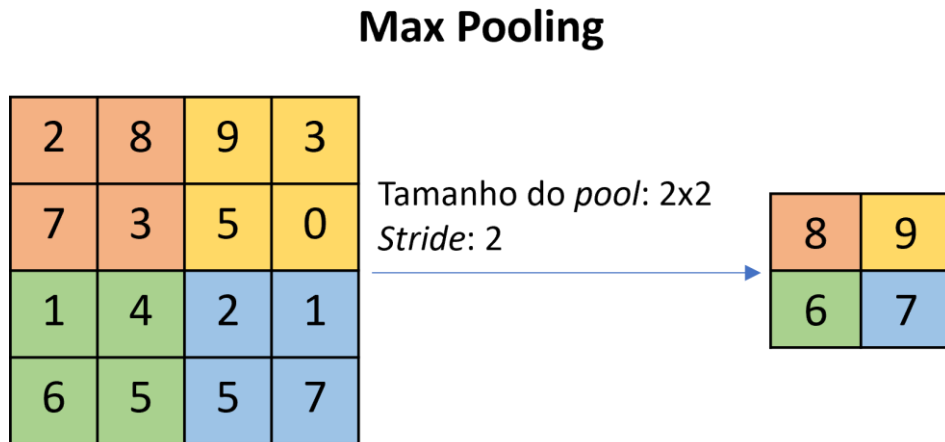
- A função de ativação introduz não linearidade.
- Ela é aplicada diretamente ao mapa de características **elemento a elemento**.
- Isso significa que cada valor do mapa é transformado individualmente pela função de ativação.
- Em geral, para evitar o desaparecimento do gradiente, se usa funções de ativação do tipo ReLU ou suas variantes.

Kernels diferentes para características diferentes



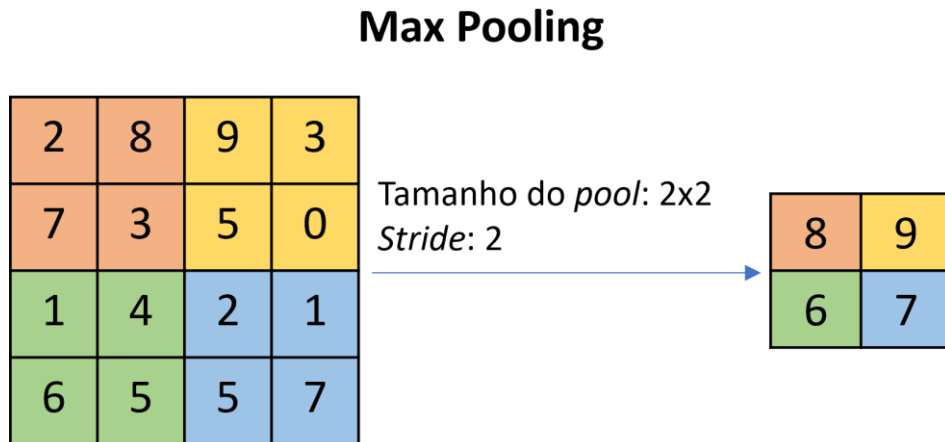
- Em geral, cada **camada convolucional possui vários kernels**.
- Cada **kernel detecta uma característica diferente**.
- O resultado da convolução com cada **kernel** tem um valor de *bias* somado a ele e o resultado é passado pela função de ativação, $f(\cdot)$.
- A saída da camada é o resultado do **empilhamento de várias matrizes**.

Camada de *Pooling* (ou subamostragem)



- Aplicada **após uma camada de convolução**.
- Ela **subamostra** sua entrada: reduz o tamanho espacial do mapa de características.
- O **objetivo** da subamostragem é
 - **reduzir a carga computacional,**
 - **o uso de memória**
 - **e o número de parâmetros.**
- Isso limita o risco de **sobreajuste**.

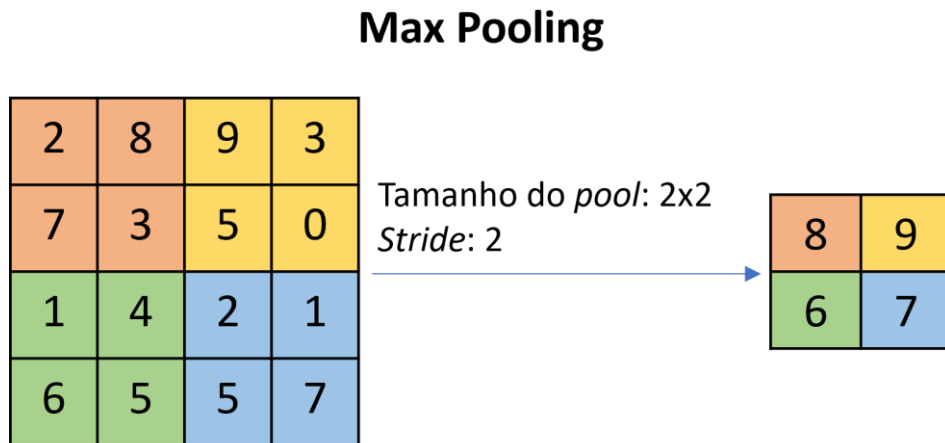
Camada de *Pooling* (ou subamostragem)



- Além disso, ela **ajuda a tornar a rede mais robusta a pequenas mudanças na posição das características.**
- Ela cria invariância local.
 - Pequenos deslocamentos das características não afetam muito o resultado.
 - Foca na presença do padrão, não na localização.
- O padrão pode:
 - estar deslocado levemente
 - ter pequenas deformações
 - ter ruído

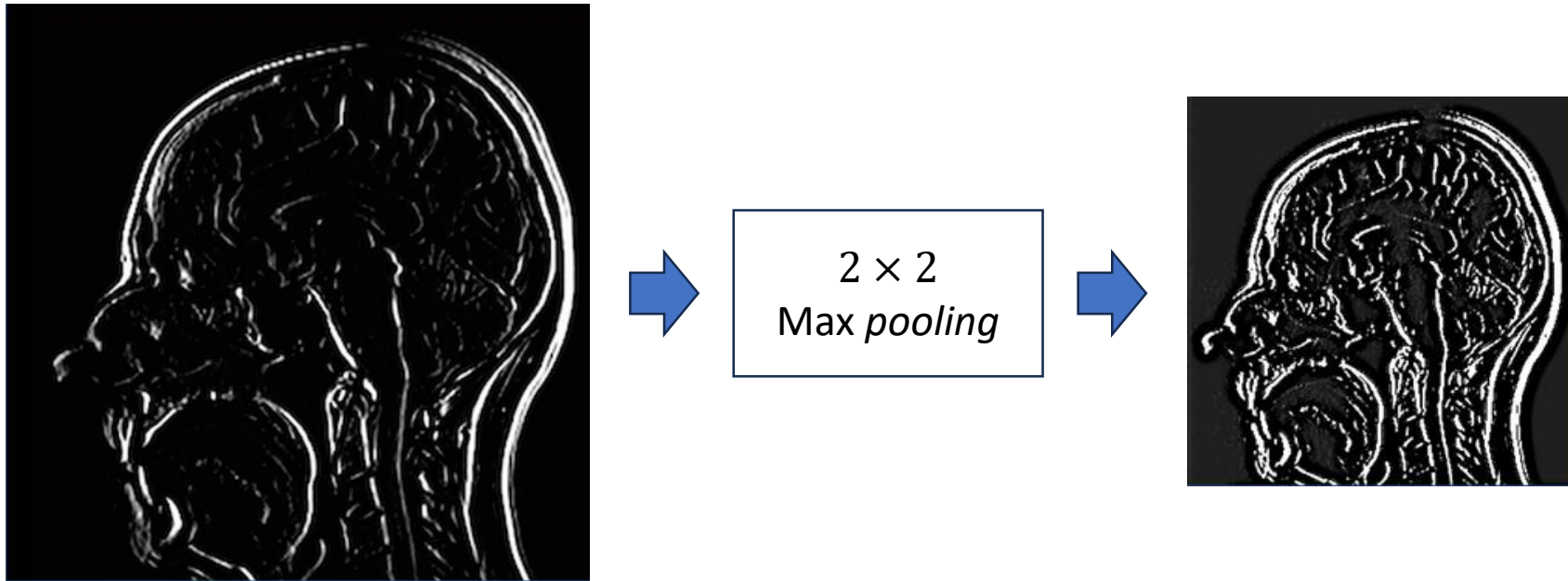
e mesmo assim a CNN continua o reconhecendo.

Max pooling



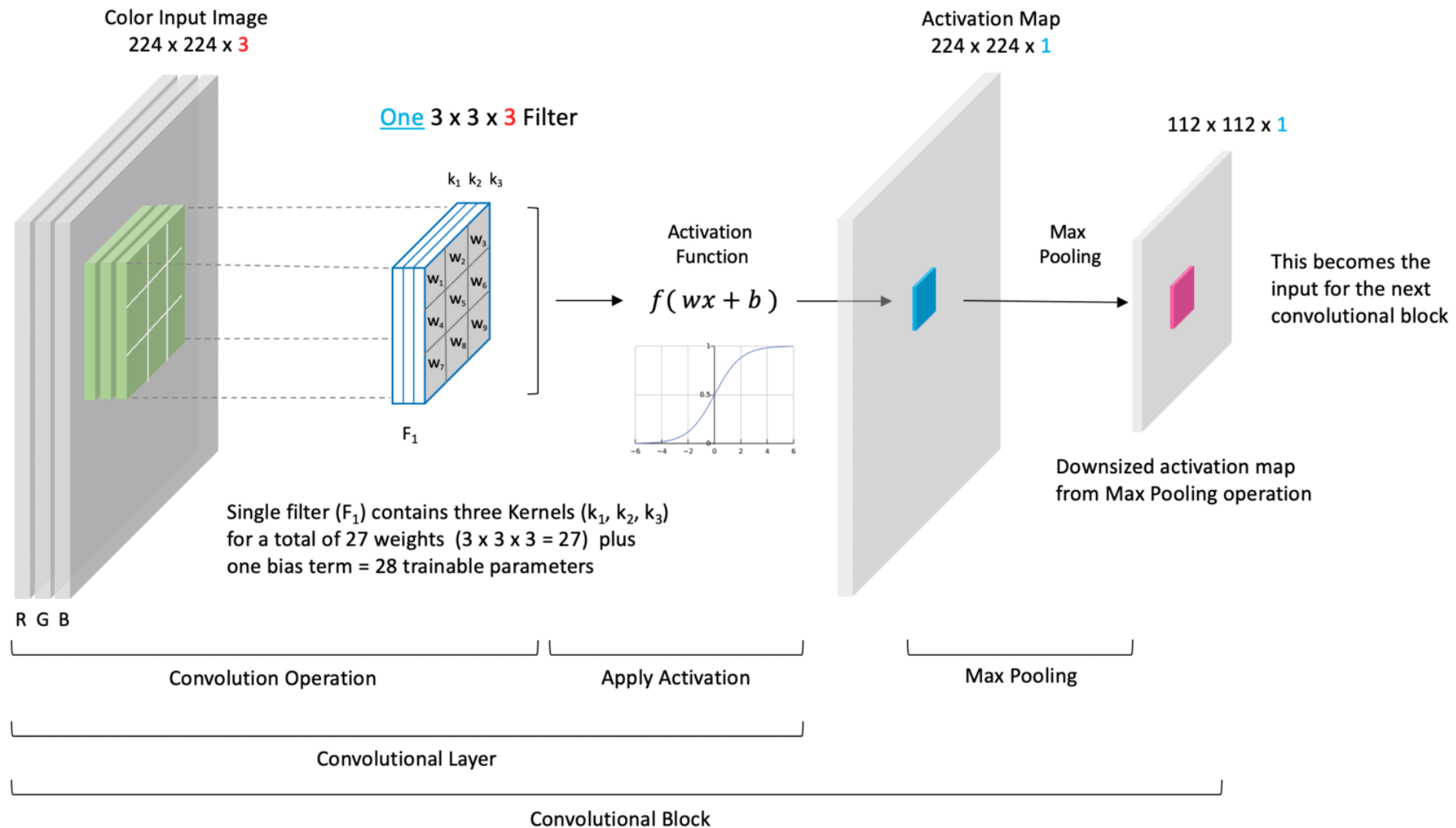
- A subamostragem mais usada é o *max pooling*, que aplica a **operação $\max(.)$** a cada mapa de características de uma camada de convolução.
- Somente o **valor máximo em cada campo receptivo do pool** passa para a **próxima camada**, enquanto os outros são descartados.
- Ele mantém apenas **as características mais importantes** (mais fortes), ao mesmo tempo que **descarta as menos relevantes ou ruidosas**.

Max pooling



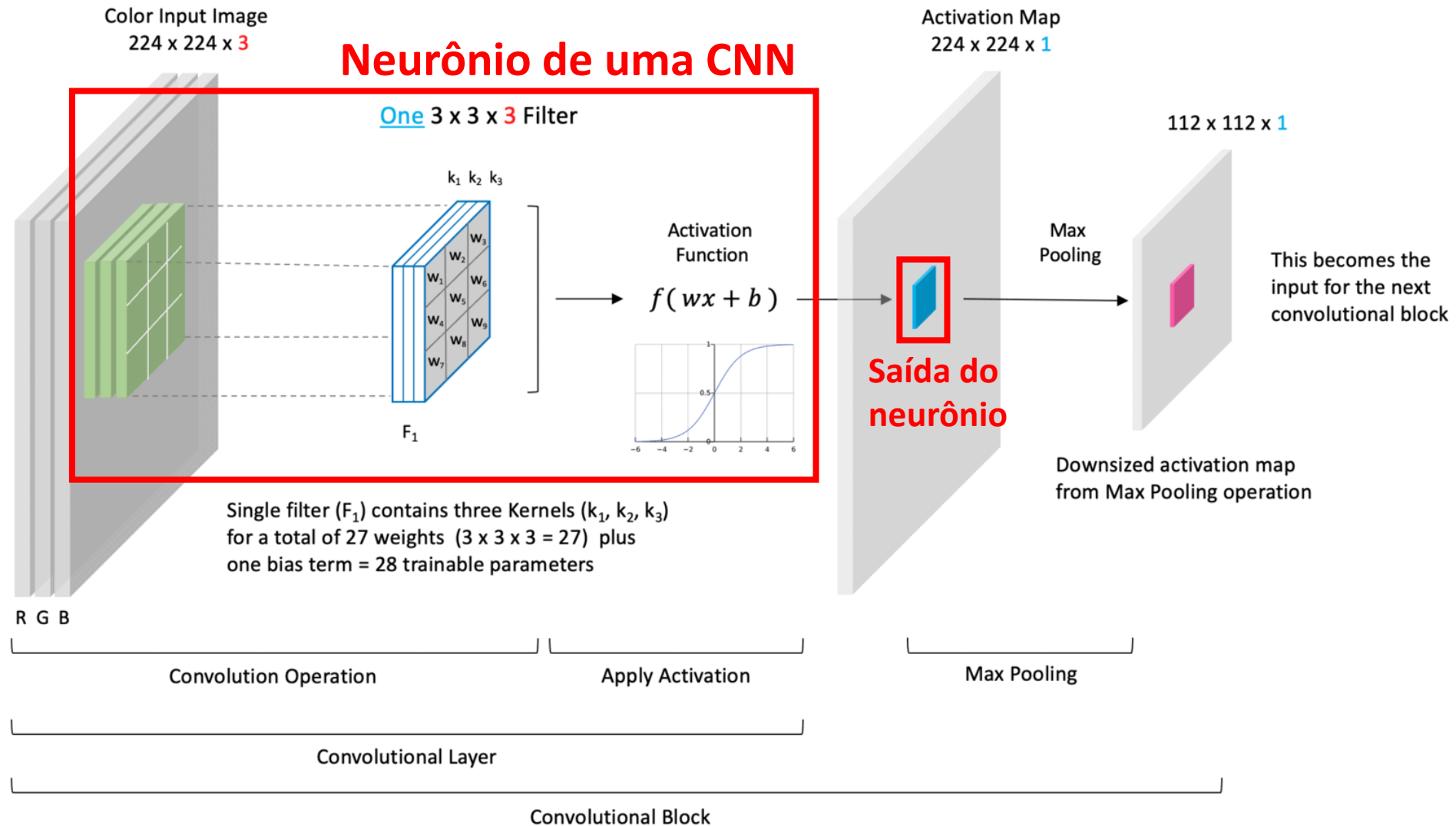
- Na figura, o *max pooling* diminui a resolução, deixa as bordas do cérebro bem destacadas e descarta detalhes finos, como pequenos objetos, bordas muito finas, pequenas variações de intensidade, etc.

Bloco de convolução



OBS.: assume-se uma configuração de preenchimento que mantém o tamanho espacial dos dados em camadas convolucionais.

Bloco de convolução



Padding ou preenchimento

Input		
0	1	2
3	4	5
6	7	8

 $\otimes$

Kernel	
0	1
2	3

 $=$

Output	
19	25
37	43

3×3 2×2 2×2

$$n_{out} = \left\lfloor \frac{n_{in} + 2p - k}{s} \right\rfloor + 1$$

n_{out} : dimensão da saída

n_{in} : dimensão da entrada

k : dimensão do kernel

p : quantidade camadas de *padding*

s : tamanho do *stride*

$\lfloor x \rfloor$: função piso retorna o maior inteiro menor ou igual a x .

- Depois de aplicar muitas convoluções sucessivas, as **imagens tendem** a se **tornarem** consideravelmente **menores** do que as da entrada.
- Por exemplo, se temos uma imagem de entrada com 240×240 *pixels*, após dez camadas de convolução 5×5 com *stride* igual a 1, ela é reduzida para 200×200 *pixels*.
- Isso reduz a imagem em $\approx 17\%$.

Padding ou preenchimento

Input		
0	1	2
3	4	5
6	7	8

 $\otimes$

Kernel	
0	1
2	3

 $=$

Output	
19	25
37	43

3×3 2×2 2×2

$$n_{out} = \left\lfloor \frac{n_{in} + 2p - k}{s} \right\rfloor + 1$$

n_{out} : dimensão da saída

n_{in} : dimensão da entrada

k : dimensão do kernel

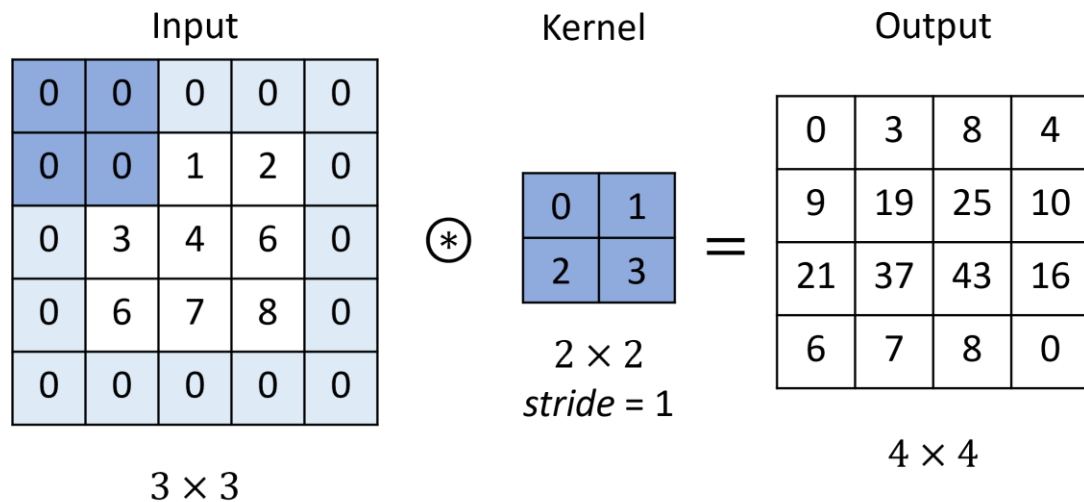
p : quantidade camadas de *padding*

s : tamanho do *stride*

$\lfloor x \rfloor$: função piso retorna o maior inteiro menor ou igual a x .

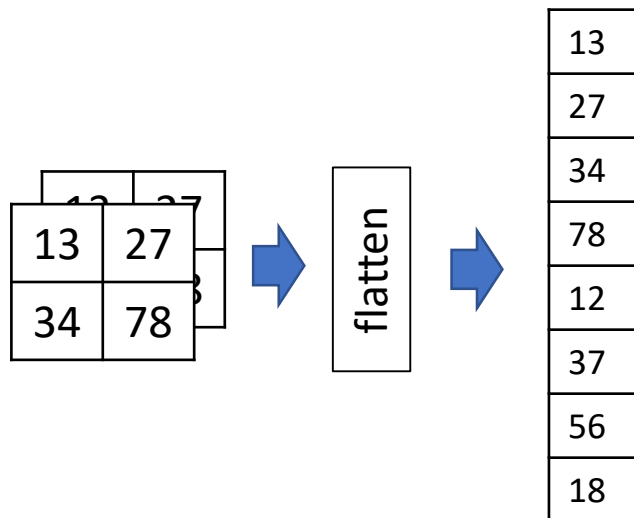
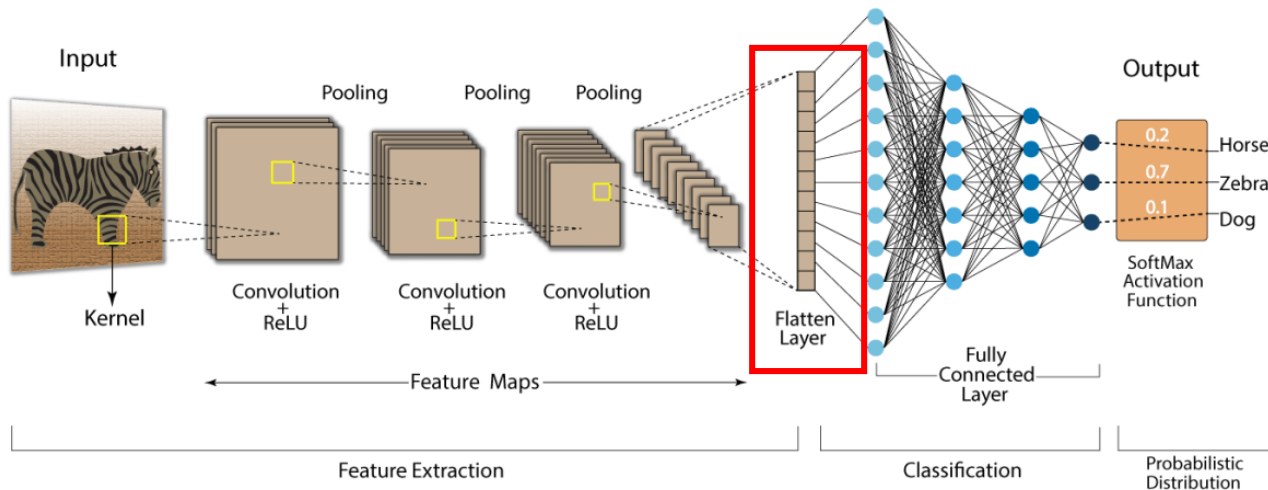
- Além da redução, a convolução faz com que qualquer **informação interessante nas bordas da imagem seja subutilizada**.
- Os *pixels* das bordas de uma imagem são **subutilizados**, i.e., participam de menos convoluções que os *pixels* centrais.
- O *padding* garante que todos os *pixels* contribuam mais igualmente para a extração de características.

Padding ou preenchimento



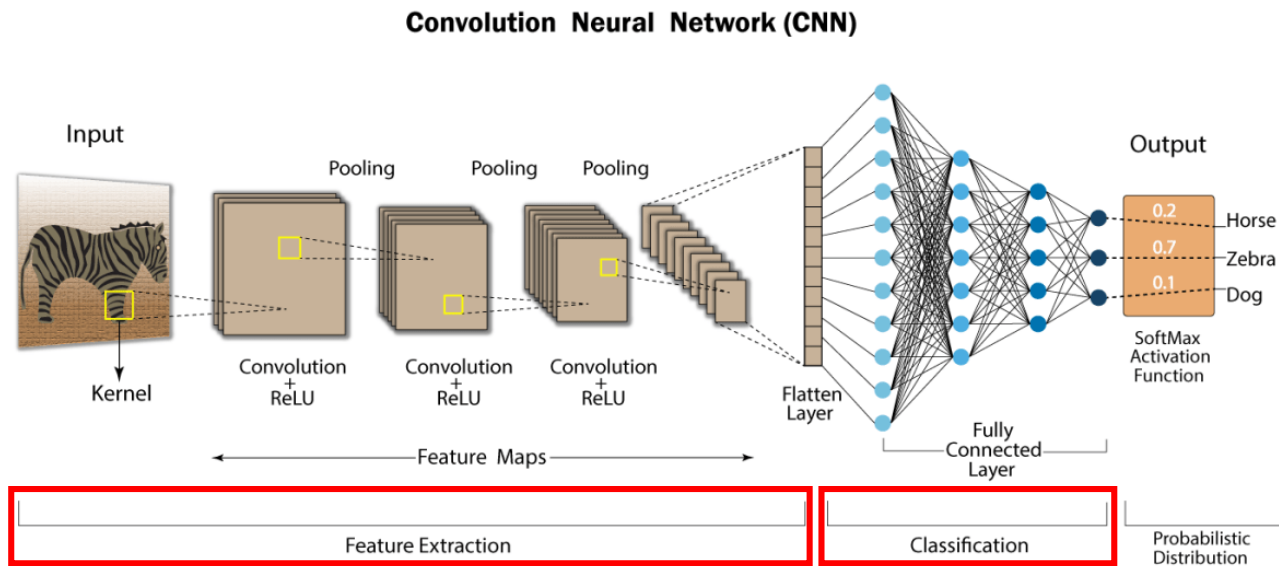
- O **padding** é usado para **controlar o tamanho dos mapas de características** após uma camada convolucional.
- **Pixels de preenchimento são adicionados às bordas da imagem**, aumentando assim seu tamanho efetivo.
 - Normalmente, os **pixels** são feitos iguais a **zero**.
- É comum aplicar **padding** nas **camadas iniciais para preservar informações da borda**, enquanto **camadas finais não o aplicam** para reduzir a dimensionalidade.

Camada de *flatten*



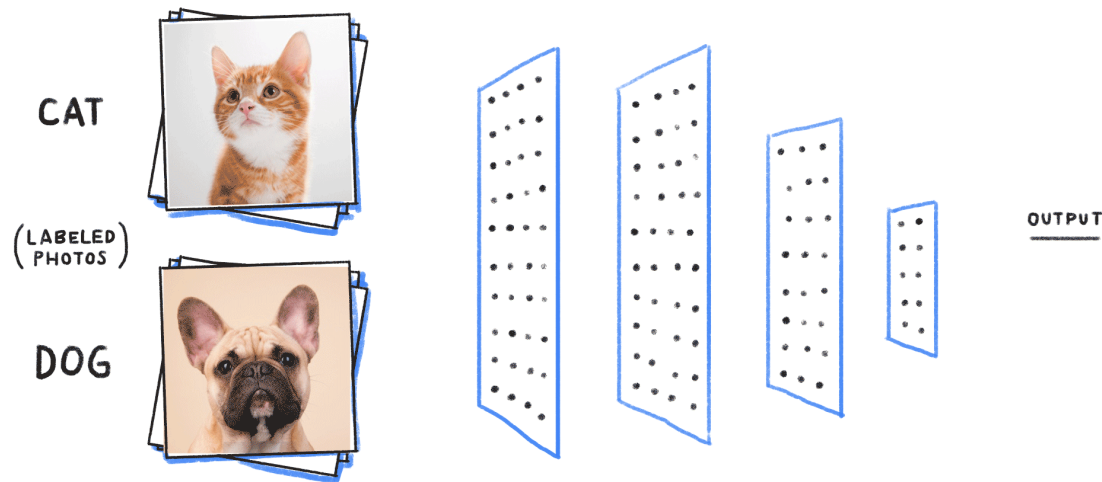
- Na saída da etapa de extração de características temos vários mapas de características, formando um volume 3D de dados.
- Porém, as **camadas densas** trabalham com **vetores 1D**.
- Assim, precisamos transformar os mapas de características em vetores 1D.
- Ela não possui parâmetros treináveis.

Camadas densas



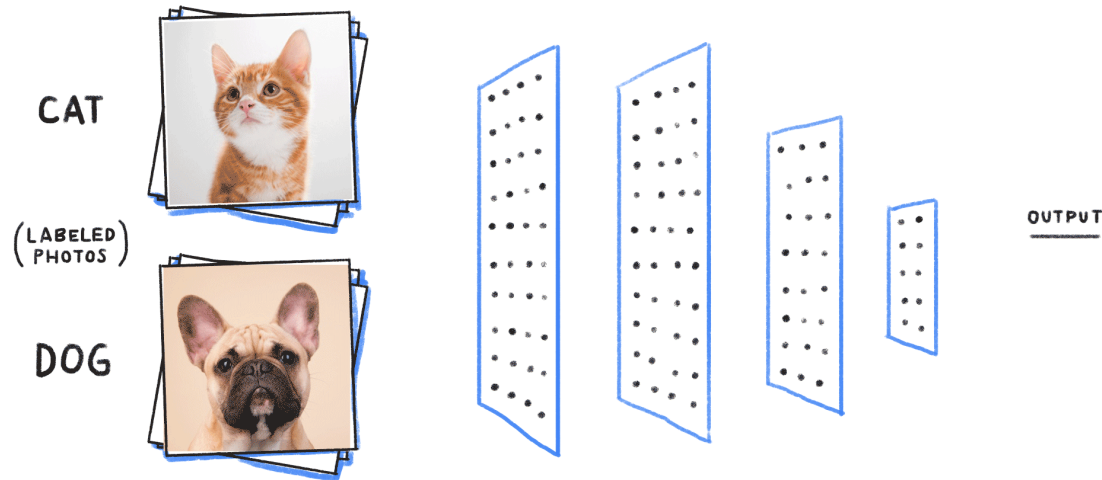
- Depois das camadas convolucionais, as CNN apresentam uma DNN, com uma ou mais camadas densas.
- Elas recebem o vetor 1D de características extraídas pelas camadas convolucionais e as transformam em uma predição final (seja para tarefas de classificação ou de regressão).

Camadas densas



- Em classificação, elas usam as características para decidir a classe.
- Por exemplo, se as características de um gato aparecem juntas → é um gato.
- Ou seja, ela aprende **relações entre características**.
- Por que usar DNNs no final?
 - Convoluções são locais (olham pedaços da imagem).
 - DNNs olham tudo ao mesmo tempo.

Camadas densas



- As funções de ativação da camada densa de saída mais usadas são:
 - *Softmax*, para classificação multiclases.
 - Logística, para classificação binária e multi-rótulo.
 - Identidade, para regressão.

Treinamento de CNNs

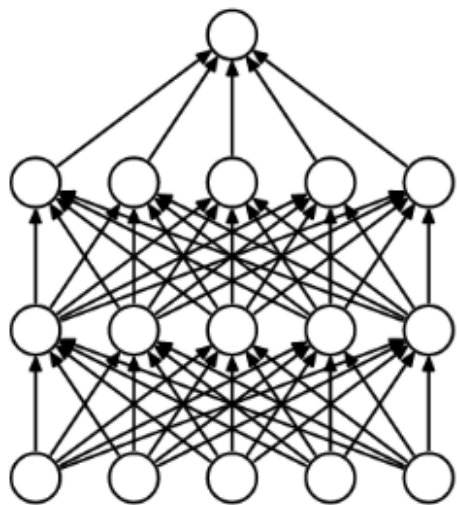
- Assim como outras redes neurais, CNNs são treinadas usando-se o algoritmo da retropropagação do erro.
- O objetivo é aprender os pesos dos filtros e das camadas densas.
- Os gradientes são calculados para os:
 - pesos dos filtros
 - pesos das camadas densas
- As funções de erro mais usadas são o EQM, para tarefas de regressão, e a entropia-cruzada, para tarefas de classificação.

Como podemos mitigar o
sobreajuste em modelos
profundos?

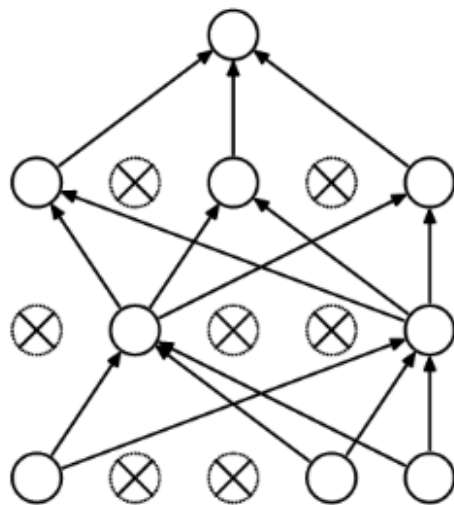
Como evitar o sobreajuste

- Além de aumentar o *dataset*, reduzir a complexidade do modelo e aplicar técnicas de regularização como *early-stopping*, podemos usar três outras técnicas para evitar o *overfitting*:
 - *Dropout*
 - *Data augmentation*
 - *Transfer learning*
- Essas técnicas se aplicam a qualquer tipo de rede neural.

Dropout



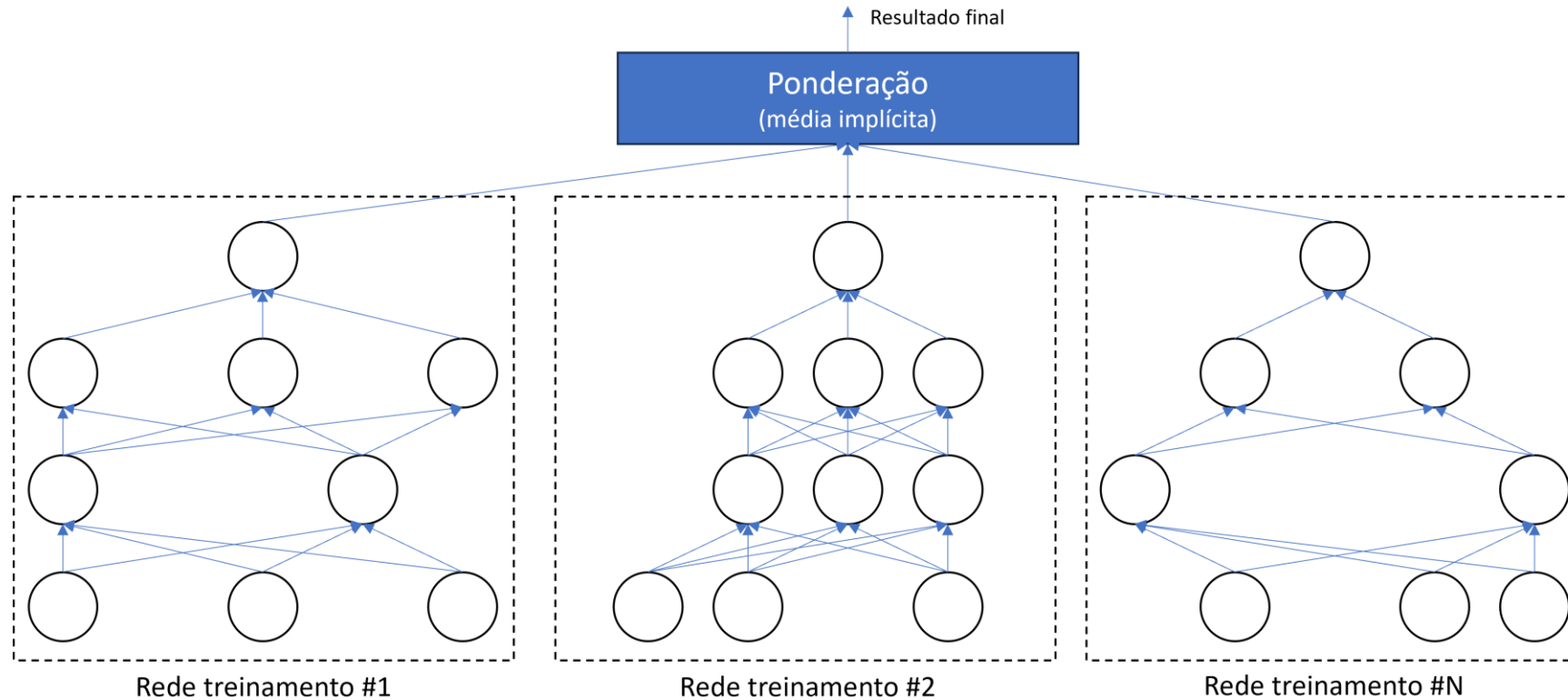
(a) Standard Neural Net



(b) After applying dropout.

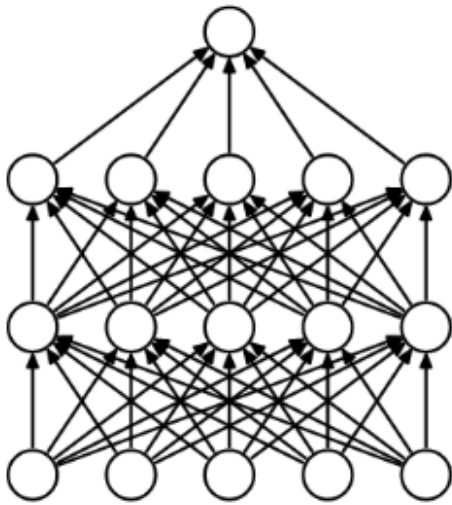
- O **dropout** é uma técnica de regularização.
- Envolve “**desligar**” aleatoriamente **neurônios de uma camada durante o treinamento** da rede neural.
- Isso significa que esses neurônios não contribuirão para o cálculo das saídas da rede durante uma iteração de treinamento.
- Desta forma, o **modelo** fica **menos complexo, diminuindo** as chances de **sobreajuste**.

Dropout

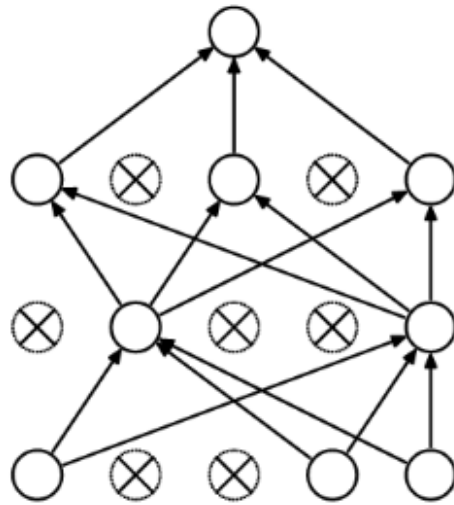


- Quando **desligamos** diferentes conjuntos de **neurônios**, é como se **estivéssemos treinando várias redes** neurais diferentes.

Dropout



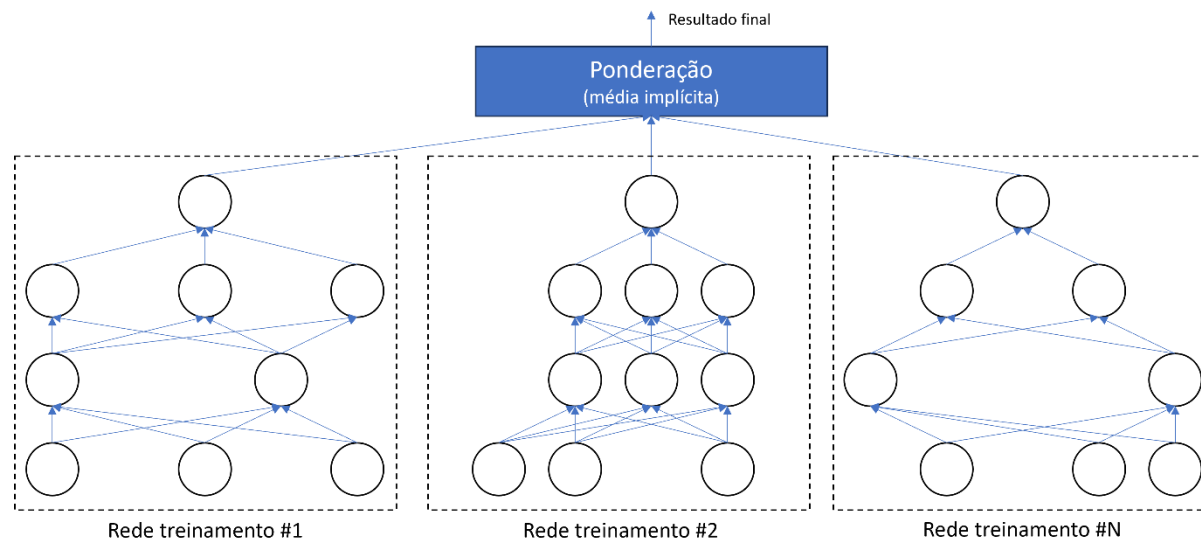
(a) Standard Neural Net



(b) After applying dropout.

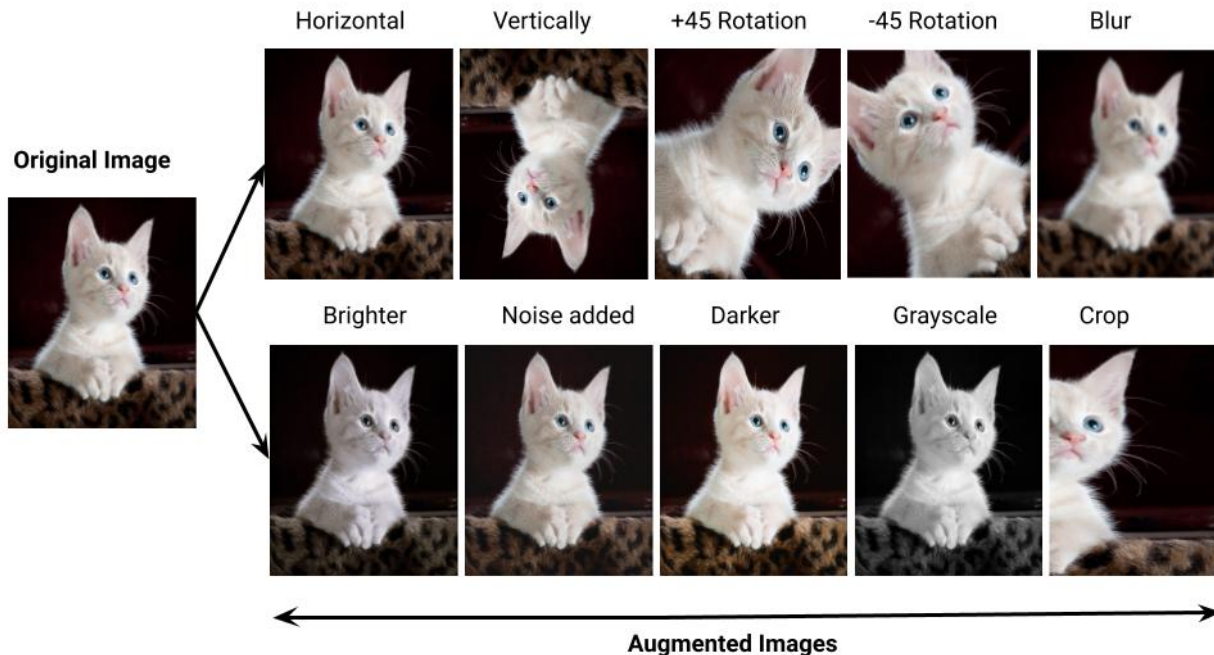
- Com *dropout*:
 - Cada neurônio precisa aprender de forma mais **robusta**
 - A rede não pode depender de combinações fixas
- Um neurônio precisa funcionar bem mesmo se outros neurônios desaparecerem.
- Isso força a rede a aprender **representações mais generalizáveis**.

Dropout



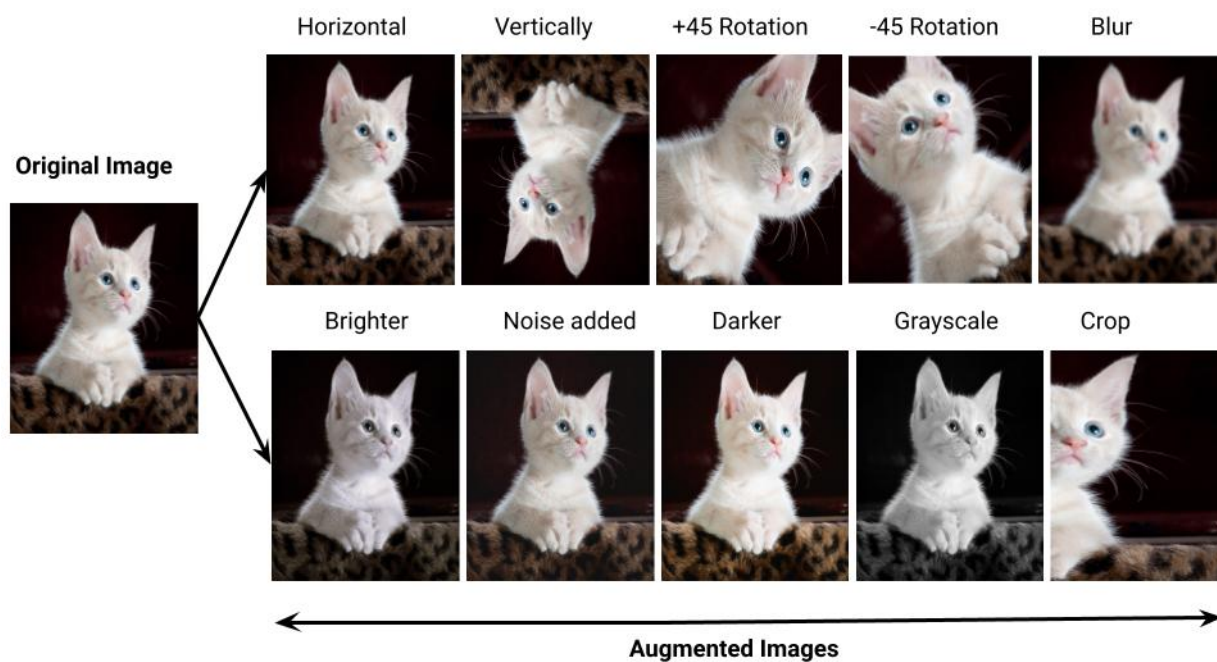
- Durante a **inferência**, o *dropout* não é aplicado (todos neurônios são usados).
- **Mesmo usando apenas uma única rede na inferência**, o comportamento dela é equivalente a uma **média de muitas redes diferentes** treinadas com *dropout*.
- As **diferentes redes se combinam** para reduzir o efeito do **sobreajuste**, generalizando melhor.

Data augmentation



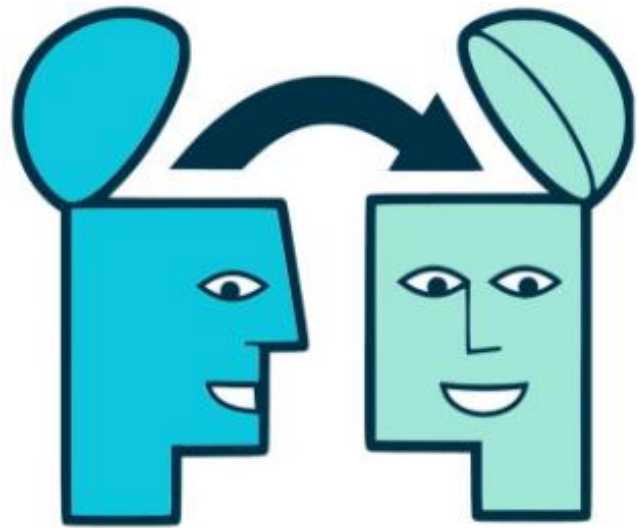
- Podemos aumentar artificialmente os dados.
- O objetivo é **aumentar** a **variedade** e a **diversidade** dos dados de treinamento **criando novos exemplos a partir dos dados existentes**.
- Essa técnica ajuda a melhorar o desempenho do modelo, tornando-o mais **robusto** e capaz de **generalizar melhor**.

Data augmentation



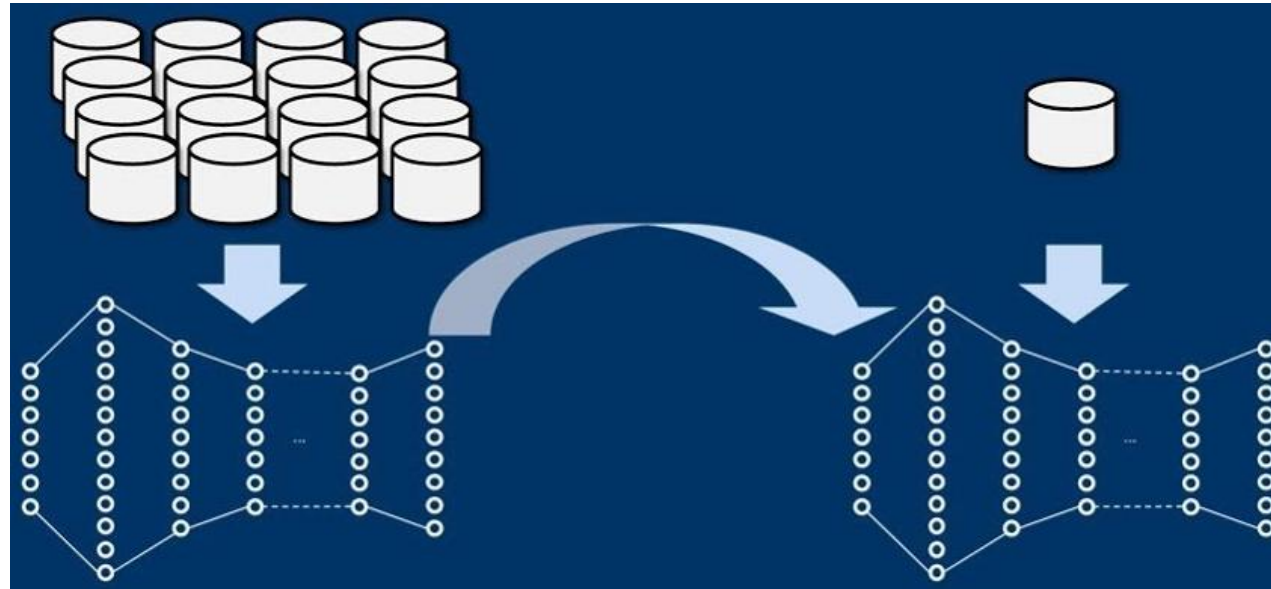
- Quando o problema envolve **imagens**, podemos aplicar **transformações**, como **rotação**, **espelhamento** e **corte**, modificação do **brilho**, adição de **ruído**, **desfoque**, etc.
- O **data augmentation** torna **CNNs** **robustas à rotação das imagens**, pois a rede é treinada com a **mesma imagem com diferentes rotações**.
- Assim a rede aprende a **reconhecer padrões independentemente da orientação**.

Transfer learning



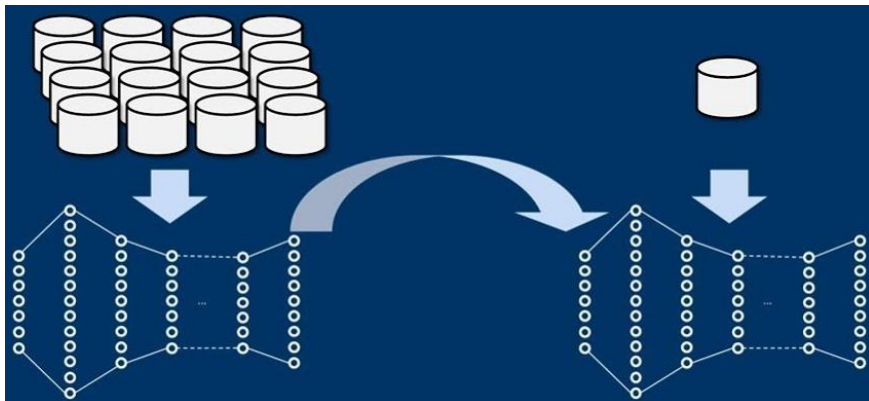
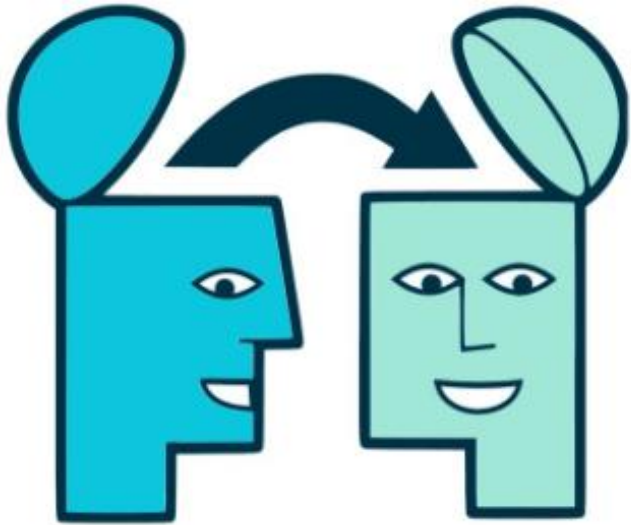
- *Transfer learning* ou **transferência de aprendizado** é uma abordagem que envolve o uso de um **modelo pré-treinado em uma tarefa** (ou domínio) relacionada **como ponto de partida para uma nova tarefa**.

Transfer learning



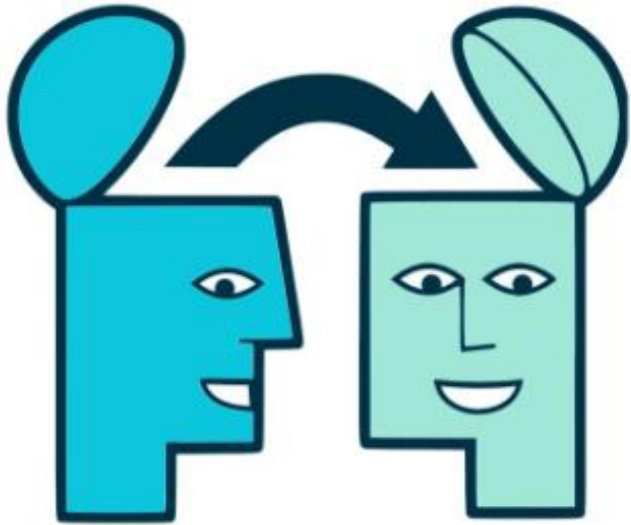
- Usamos o **conhecimento adquirido** por um **modelo treinando em uma grande base de dados** como **ponto de partida** para treinar um modelo com uma **base de treinamento menor, mas que seja relacionada à primeira**.

Transfer learning

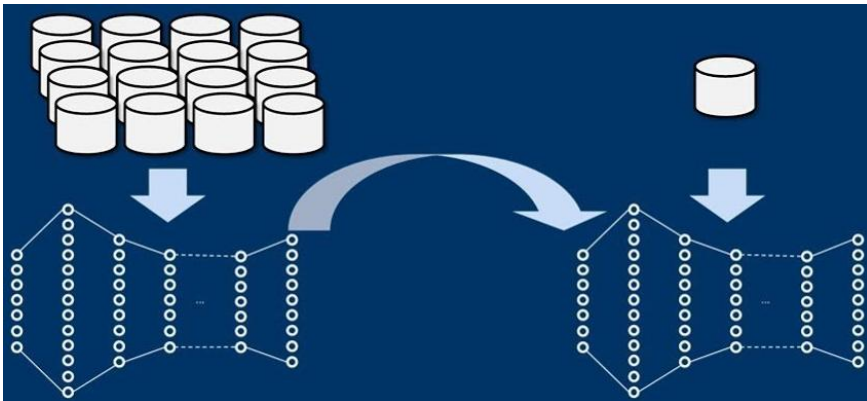


- Suponham que temos uma **rede pré-treinada** para classificar imagens em 100 categorias diferentes, incluindo **animais, plantas, veículos**, etc. e queremos treinar uma **nova rede para classificar tipos específicos de veículos**.
- Por essas tarefas serem semelhantes, **podemos reutilizar partes da primeira rede**.

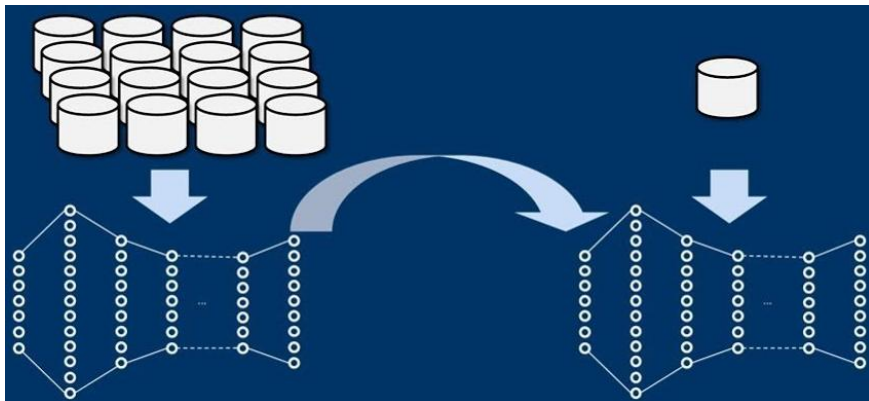
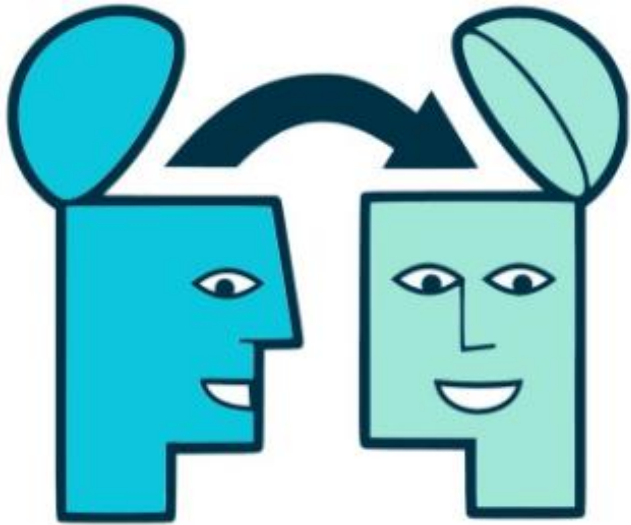
Transfer learning



- Modelos pré-treinados em grandes conjuntos de dados **extraem características relevantes dos dados**.
- Essas **características são transferidas para o novo modelo**, que pode se beneficiar de uma **inicialização mais informada**.

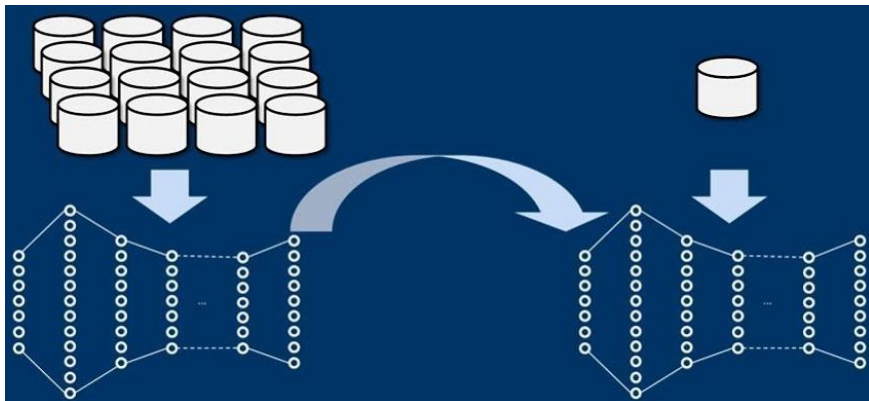
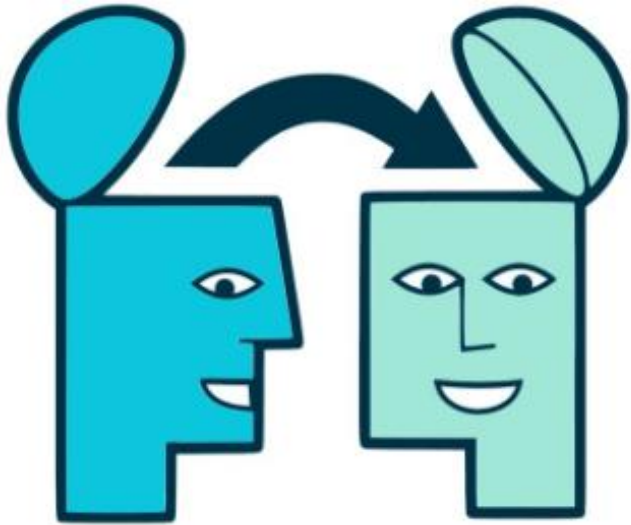


Transfer learning



- O *transfer learning* **pode evitar** que o **novo modelo sobreajuste**, pois ele **já começa com características relevantes**.
- Como o **modelo pré-treinado já adquiriu um bom entendimento de características genéricas** em uma tarefa relacionada, o **treinamento do novo modelo pode exigir menos dados** para alcançar um bom desempenho.

Transfer learning



- O *transfer learning* é particularmente **útil quando os dados de treinamento são escassos**, o que é uma situação **propensa ao sobreajuste**.
- Além de requerer menos dados, o *transfer learning* **acelera consideravelmente o treinamento**.

Exemplo

- [Exemplo: cnn.ipynb](#)



Lista de exercícios

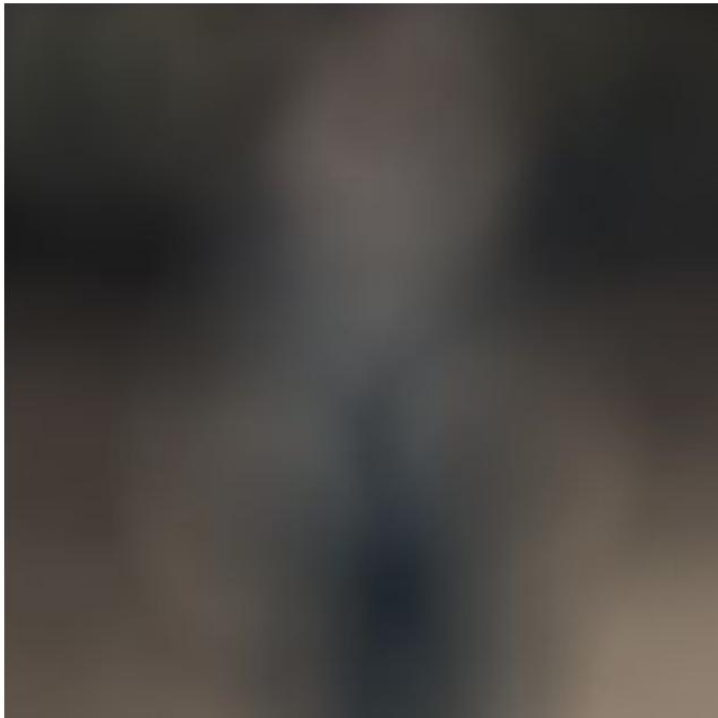
[Lista #10 - CNN](#)

Perguntas?

Obrigado!

Anexo I: Exemplo de classificação de imagens

Exemplo de classificação de imagens



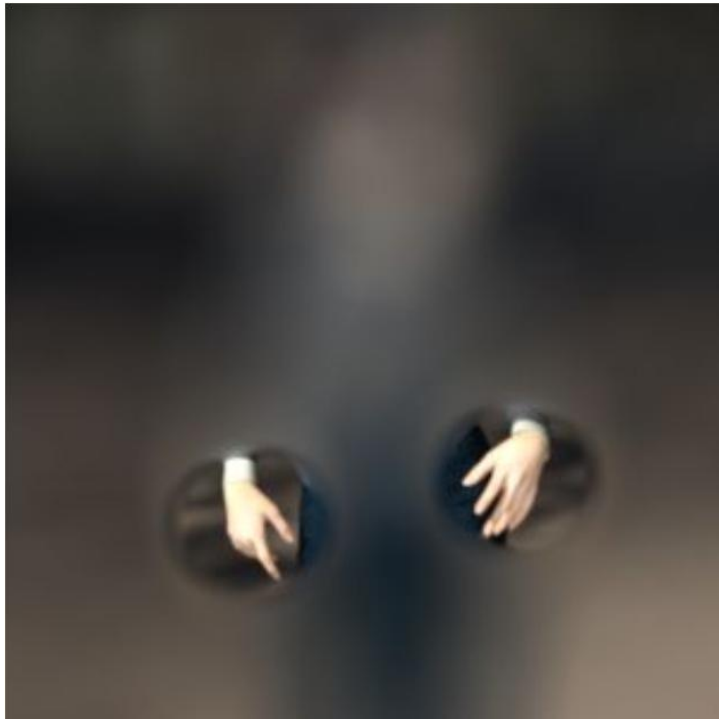
- Para entender melhor o que uma camada de convolução faz, vamos considerar um exemplo simples.
- Vamos supor que **não conhecemos o conteúdo da imagem** ao lado.
- Isso foi simulado deixando-a embaçada.

Exemplo de classificação de imagens



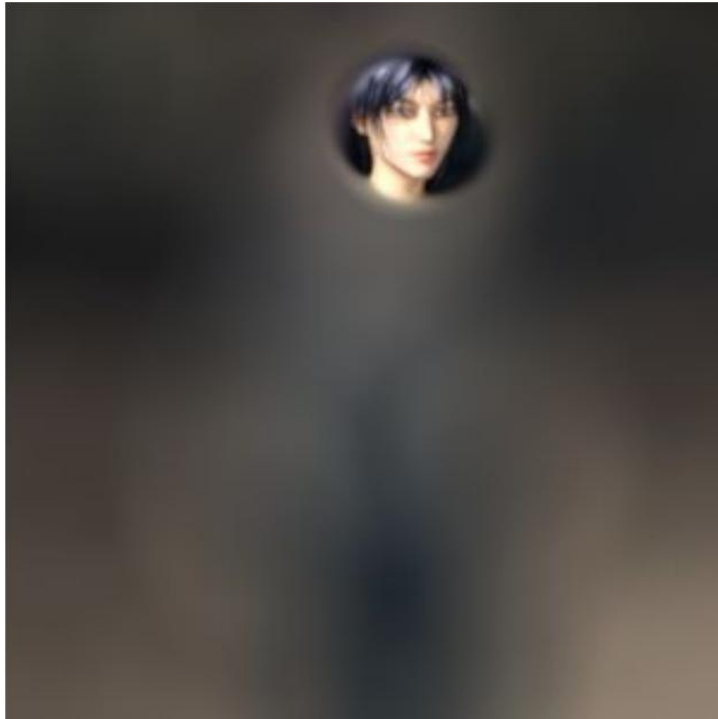
- Então, digamos que haja um **filtro** ou um **conjunto de filtros** que ao serem passados sobre a imagem **extraem as características** mostradas ao lado.
- Como podemos ver, **são duas formas verticais**, que se parecem com pernas humanas.

Exemplo de classificação de imagens



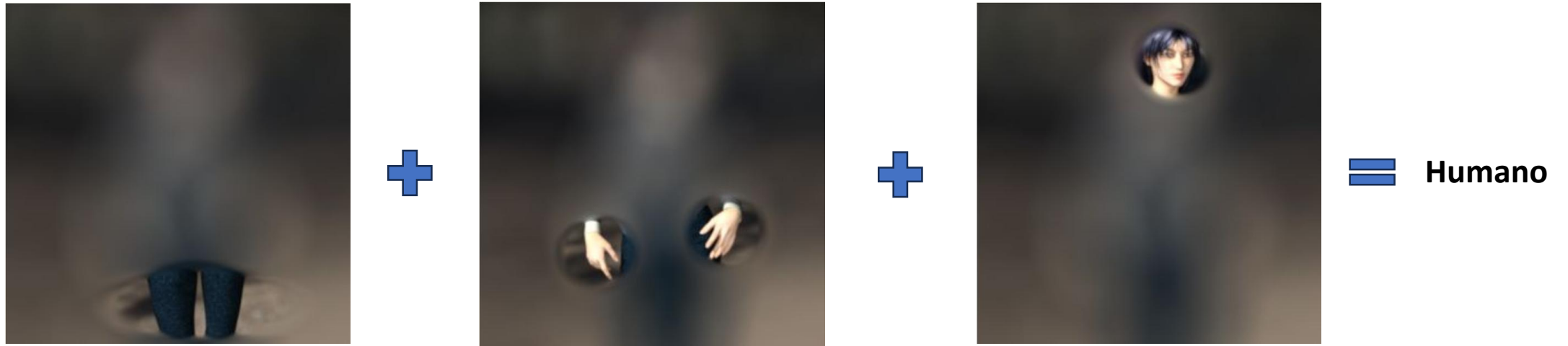
- Na sequência, **outros filtros extraem as características** mostradas ao lado.
- São pequenas formas cilíndricas que se projetam a partir de um cilindro maior.
- Nosso **cérebro vê isso** e **instantaneamente classifica como mãos**.
- Porém uma rede neural em treinamento ainda não sabe disso.
- Ela apenas sabe que um filtro pode extrair essas características.

Exemplo de classificação de imagens



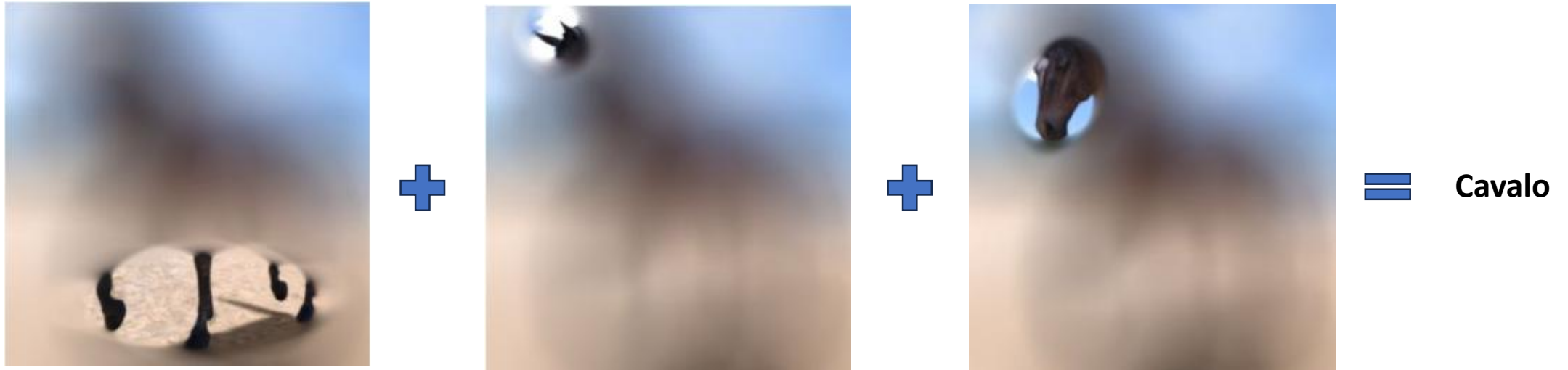
- Em seguida, **outros filtros extraem um círculo com outros dois círculos menores, uma saliência e algumas formas paralelas.**
- Nosso cérebro reconhece esse conjunto de pixels como um rosto com olhos, boca e nariz.
- Mas, novamente, o modelo não tem contexto para decidir o que esses pixels são.
- Ele só sabe que um filtro específico pode extrair essas características.

Exemplo de classificação de imagens



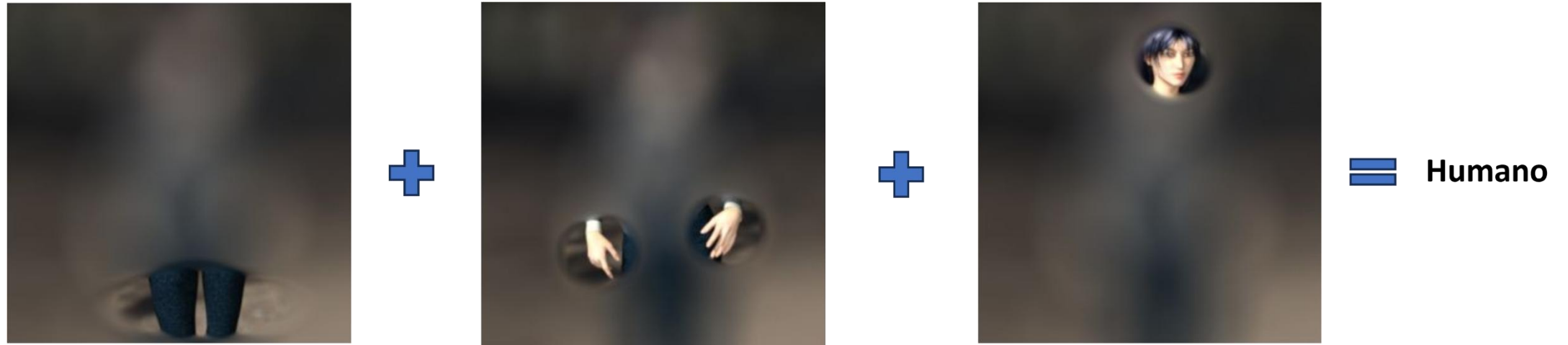
- Quando essas **características estão presentes em uma imagem rotulada como humana**, a rede neural pode ser **treinada para aprender filtros que extraem essas informações**.
- A rede **pode combinar as características extraídas pelos três filtros** (i.e., pernas, mãos e face) para detectar seres humanos em imagens inéditas.
 - A(s) camada(s) densa(s) faz(em) essa combinação.

Exemplo de classificação de imagens



- A **mesma rede pode ser treinada para identificar** diferentes **características** presentes nas imagens de **cavalos**.
- Assim, ao **aprender conjuntos de filtros que podem detectar humanos ou cavalos**, temos um **modelo de visão computacional** que pode **lidar** com **imagens complexas** e **predizer o que há nelas**.

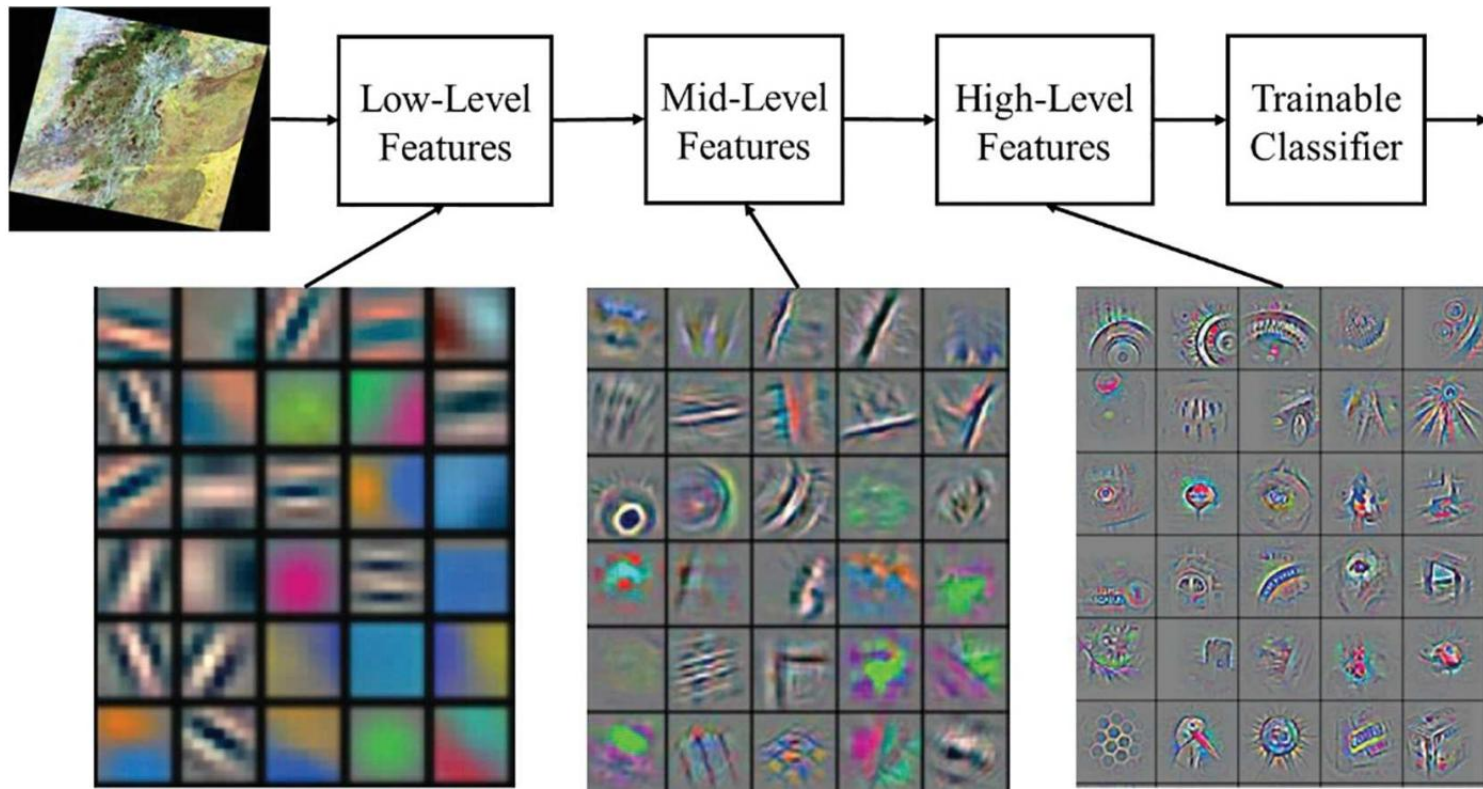
Observação



- Notem que usamos pernas, mãos e rostos como exemplos de características extraídas por um filtro.
- Essas são formas reconhecíveis pelo nosso cérebro, então as utilizamos para ilustrar o conceito.
- Porém, as redes convolucionais, muito provavelmente **aprenderão características imperceptíveis** a nós humanos.

Anexo II: Links interessantes

Características imperceptíveis



- No entanto, **quando filtros são treinados** para detectar características em imagens, **eles podem identificar coisas que são imperceptíveis para os seres humanos.**
- Podem existir padrões de *pixels* que correspondam a uma imagem rotulada, mas que não tenham significado aparente para nós.

Explorando CNNs

- CNN Explainer
 - <https://poloclub.github.io/cnn-explainer/>
- ConvNetJS MNIST demo
 - <https://cs.stanford.edu/people/karpathy/convnetjs/demo/mnist.html>
- ConvNetJS CIFAR-10 demo
 - <https://cs.stanford.edu/people/karpathy/convnetjs/demo/cifar10.html>

Figuras

Input

0	1	2	3
4	5	6	7
8	9	0	1
2	3	4	5

$\otimes$

Kernel

0	1
2	3

$=$

Output

24	



Input

0	1	2	3
4	5	6	7
8	9	0	1
2	3	4	5

$\otimes$

Kernel

0	1
2	3

$=$

Output

24	36



Input

0	1	2	3
4	5	6	7
8	9	0	1
2	3	4	5

$\otimes$

Kernel

0	1
2	3

$=$

Output

24	36
22	

Input

0	1	2
3	4	5
6	7	8

 $3 \times 3 \times 3$

Kernel

0	1
2	3

 $2 \times 2 \times 3$

*

=

Input

0	1	2
3	4	5
6	7	8

3	1	5
0	2	7
8	4	9

9	2	3
3	1	4
8	0	5

Kernel

0	1
2	3

*

+

5	6
1	0

*

+

1	3
4	2

*

Output

69	

 2×2

Input

Kernel

Input

Kernel

Output

0	1	2	
3	4	5	
6	7	8	

$\otimes$

0	1	
2	3	

=

0	1	2
3	4	5
6	7	8

$\otimes$

0	1
2	3

+

$\otimes$

5	6
1	0

+

$\otimes$

1	3
4	2

=

69	85

$3 \times 3 \times 3$

$2 \times 2 \times 3$

2×2

Input

0	1	2
3	4	5
6	7	8

$3 \times 3 \times 3$

$\otimes$

Kernel

0	1
2	3

$2 \times 2 \times 3$

=

Input

0	1	2
3	4	5
6	7	8

3	1	5
0	2	7
8	4	9

9	2	3
3	1	4
8	0	5

$\otimes$

Kernel

0	1
2	3

+

$\otimes$

5	6
1	0

+

$\otimes$

1	3
4	2

Output

69	85
95	

2×2

Input

	0	1	2
0	1	2	
3	4	5	
6	7	8	

$3 \times 3 \times 3$

$\otimes$

Kernel

0	1	
2	3	

$2 \times 2 \times 3$

=

Input

0	1	2
3	4	5
6	7	8

$\otimes$

Kernel

0	1
2	3

+

$\otimes$

5	6
1	0

+

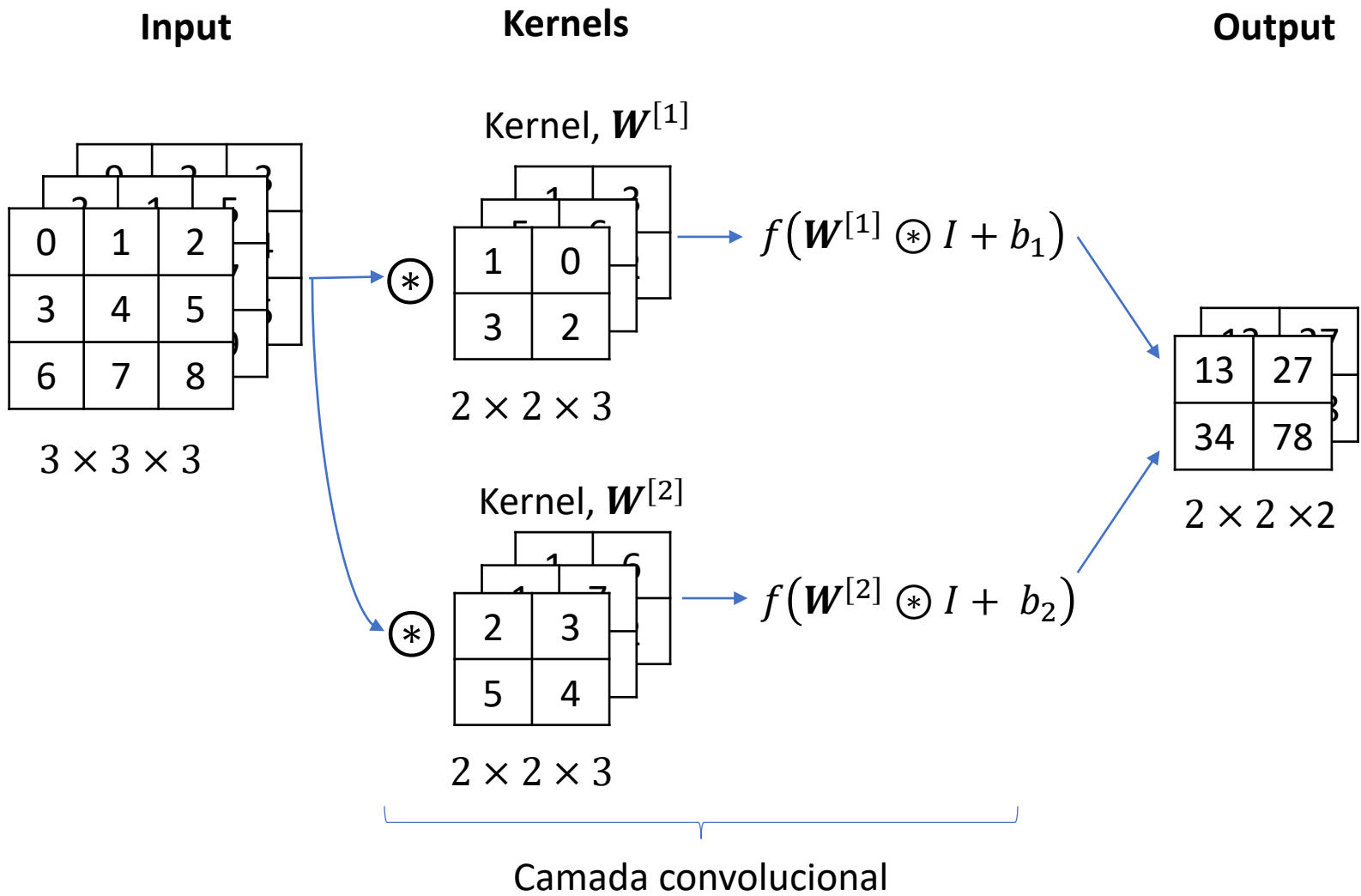
$\otimes$

1	3
4	2

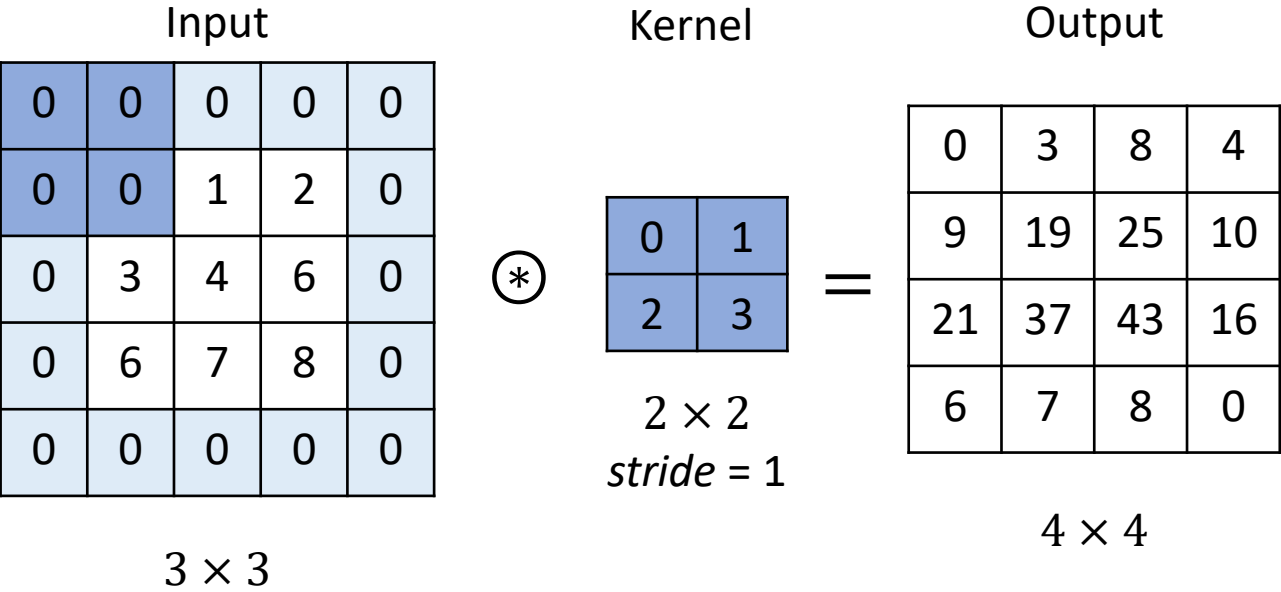
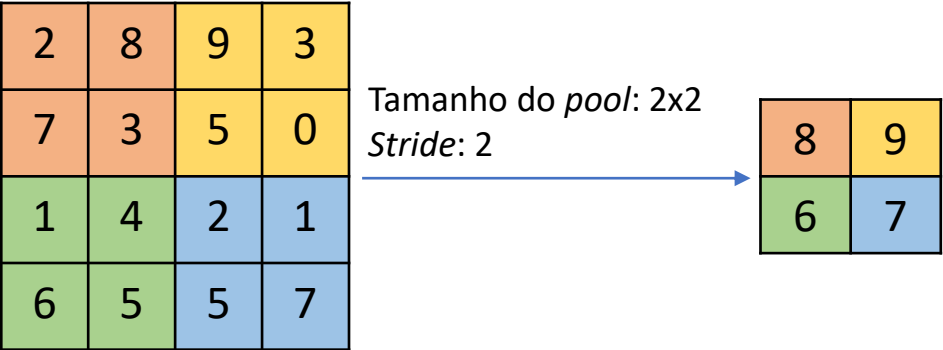
Output

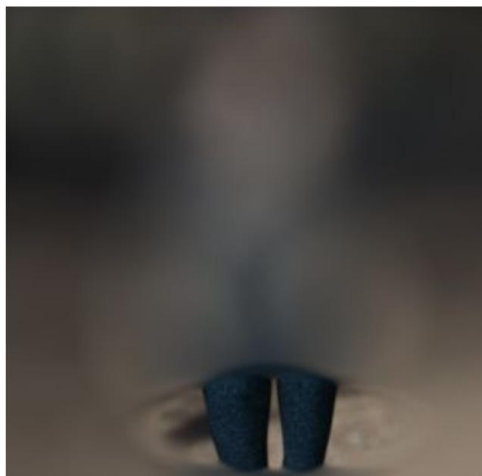
69	85
95	122

2×2

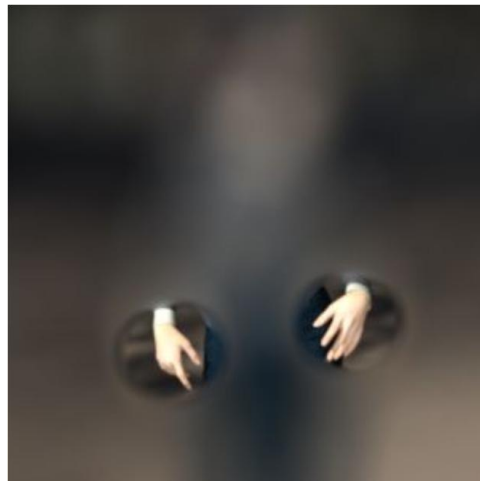


Max Pooling

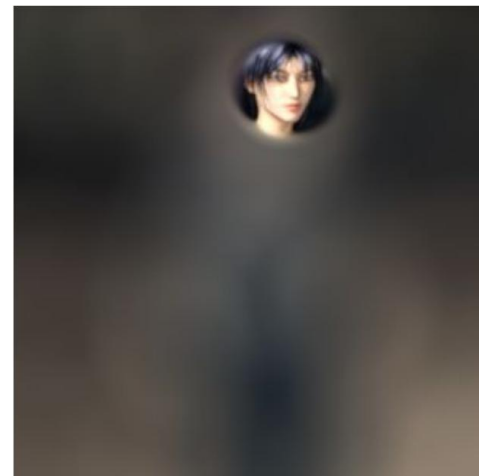




+



+



=

Humano

